中学1年　JH-SCI-G1-U04　大地の成り立ちと変化

授業プリント 大地の成り立ちと変化　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

地球（第2分野）｜火山と火成岩・地震の伝わり方・地層と堆積岩・化石

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G1-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身のまわりの物質：物質の性質を実験で調べて区別する方法（塩酸を加えて発生する気体を石灰水で確かめるなど）と、結晶のでき方の考え方。小学校では、流れる水のはたらき（侵食・運搬・堆積）、地層が層になって重なっていること、地層にはれき・砂・泥や火山灰がふくまれ化石が見つかること、火山の噴火や地震によって土地が変化することを学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U02
- いろいろな生物とその共通点：ルーペや双眼実体顕微鏡を正しく使って観察し、観察の結果を観点ごとに比べて分類する進め方（鉱物や岩石の観察・分類に使う）。 JH-SCI-G1-U01
- 比例と反比例：比例の式とグラフ。震源からの距離と初期微動継続時間が比例することを、式やグラフで扱う。 JH-MATH-G1-U04

授業前の確認

- 小学校で、流れる水には侵食・運搬・堆積のはたらきがあることを学んでいる。
- 小学校で、地層はれき・砂・泥・火山灰などが層になって重なったもので、化石がふくまれることがあることを学んでいる。
- 小学校で、火山の噴火や地震によって土地のようすが変化することを学んでいる。
- 比例 y＝ax の式とグラフ、速さ＝距離÷時間 の計算ができる。

発展・応用への接続

- 気象とその変化：地表をつくる岩石や地形が、大気や水の循環（気象）とどのように関わり合っているかを考える土台になる。 JH-SCI-G2-U04
- 自然と人間・科学技術：火山・地震による災害と恵み（温泉・地熱発電など）を、自然と人間の関わりとして学ぶ。 JH-SCI-G3-U05
- 地球と宇宙：地球の内部や表面のようすを、宇宙の中の天体としての地球の見方へと広げる。 JH-SCI-G3-U04
- 地球のすがたと活動：高校の地学基礎では、プレートの運動（プレートテクトニクス）と地震・火山の分布、地質年代と生物の変遷をくわしく学ぶ。 HS-EARB-U01

この授業の目標

1. マグマのねばりけと火山の形・噴火のようす・火山噴出物の色の関係を説明できる。
2. 火山岩と深成岩のつくり（斑状組織・等粒状組織）のちがいを、マグマの冷え方と結びつけて説明できる。
3. P波・S波の速さのちがいから初期微動継続時間が生じることを説明し、震源までの距離や地震発生時刻を計算できる。
4. 地層の重なりや柱状図、堆積岩・化石から、過去の環境や大地の変化の順序を読み取れる。

段階	時間	主な活動
導入：大地は変化している	5分	火山の噴火・地震・地層の写真を見せ、大地が長い時間をかけて変化していることを確認する
火山とマグマ	15分	マグマのねばりけと火山の形・噴火・色の関係を整理する
火成岩と鉱物	15分	斑状組織と等粒状組織を観察し、冷え方のちがいと結びつける
地震の伝わり方	25分	P波・S波と初期微動継続時間、震度とマグニチュードを学び、計算する（例題1）
地層と堆積岩・化石	25分	堆積のしくみ、堆積岩の見分け方、示相化石・示準化石、柱状図の読み方を学ぶ（例題2・例題3）
大地の変動とまとめ	15分	断層・しゅう曲・不整合とプレートの動きをまとめ、確認問題に取り組む

導入 大地は、今も変化し続けている

日本には多くの火山があり、地震もたびたび起こります。また、がけに見られるしま模様（地層）には、何万年、何百万年という時間をかけて積もったれきや砂、泥、火山灰が記録されています。この単元では、火山・地震・地層という3つの手がかりから、私たちの足もとの大地がどのようにできて、どのように変化してきたのかを読み解いていきます。

- 火山：地下のマグマが地表にふき出す。マグマが冷えて固まると火成岩になる。
- 地震：地下の岩盤がずれて生じたゆれが、波として伝わる。
- 地層：運ばれたれき・砂・泥などが積み重なり、長い時間をかけて堆積岩になる。化石は当時の環境や時代を教えてくれる。

口頭で解説すべきポイント

- 身近な地域の地形（がけの地層、火山灰の層、地震の記録など）を写真で示し、「足もとの大地の歴史を読み解く」という単元の目標を共有する。
  発問：がけに見られる地層のしま模様は、どのようにしてできたと思うか。
  予想される反応：水に運ばれた土砂が、何回も積み重なってできた。
  タイミング：導入

定義 マグマのねばりけと火山

地下の岩石がとけたものをマグマといいます。マグマが地表にふき出すことを噴火といい、噴火で出てくる溶岩・火山灰・火山れき・火山弾・軽石・火山ガスなどを火山噴出物といいます。火山ガスの主な成分は水蒸気です。

使える条件・注意

- マグマの色のちがいは、ふくまれる鉱物の種類と割合（無色鉱物が多いと白っぽく、有色鉱物が多いと黒っぽい）による。
- 火山灰を観察するときは、蒸発皿に入れて水を加え、指で押して洗い、にごった水を捨てることをくり返して粒を取り出す。

- ねばりけが強いマグマ：盛り上がったドーム状の火山になり、激しく爆発的な噴火をすることが多い。溶岩や火山灰は白っぽい（例：昭和新山、雲仙普賢岳）。
- ねばりけが中程度のマグマ：溶岩と火山灰などが交互に積み重なった円すい形の火山になる（例：富士山、桜島）。
- ねばりけが弱いマグマ：傾斜のゆるやかな火山になり、溶岩を流し出すおだやかな噴火をすることが多い。溶岩は黒っぽい（例：ハワイのマウナロア、キラウエア）。

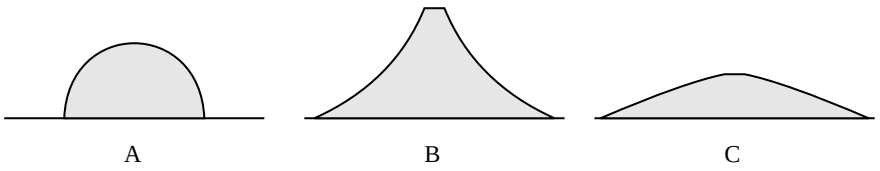


図　火山の形

口頭で解説すべきポイント

- ねばりけを「はちみつ」と「水」にたとえ、ねばりけが強いほど流れにくく盛り上がり、ガスがぬけにくいので爆発的になることを説明する。
  発問：ねばりけが強いマグマほど激しい噴火になりやすいのはなぜか。
  予想される反応：ガスがぬけにくく、たまったガスが一気にふき出すから。
  タイミング：火山の形の説明時

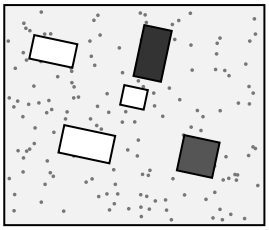
定義 火成岩と鉱物

マグマが冷えて固まった岩石を火成岩といいます。火成岩は、冷え方のちがいによって火山岩と深成岩に分けられます。

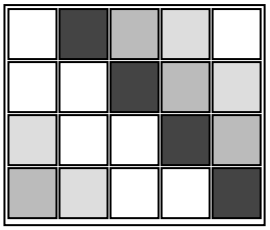
使える条件・注意

- 斑状組織の斑晶は、マグマが地下にあるうちにゆっくり成長した結晶で、石基は地表付近で急に冷えたため結晶になれなかった部分である。

- 火山岩：マグマが地表や地表近くで急に冷えて固まった岩石。大きな鉱物（斑晶）と、そのまわりの細かい粒やガラス質の部分（石基）からなる斑状組織をもつ。流紋岩・安山岩・玄武岩。
- 深成岩：マグマが地下深くでゆっくり冷えて固まった岩石。同じくらいの大きさの鉱物がきっちり組み合わさった等粒状組織をもつ。花こう岩・閃緑岩・斑れい岩。
- 白っぽい → 黒っぽい の順に、火山岩は流紋岩・安山岩・玄武岩、深成岩は花こう岩・閃緑岩・斑れい岩。
- 無色鉱物：石英（無色・白色で、不規則に割れる）、長石（白色・うす桃色で、柱状・短冊状）。
- 有色鉱物：黒雲母（黒色～褐色で、板状にうすくはがれる）、角閃石（濃い緑色～黒色で、長い柱状）、輝石（緑色～褐色で、短い柱状）、カンラン石（黄緑色～褐色で、丸みのある粒）など。



X



Y

図　火成岩のつくり

口頭で解説すべきポイント

- ミョウバンの飽和水溶液を、湯の中でゆっくり冷やす場合と氷水で急に冷やす場合で比べる演示を行い、冷え方と結晶の大きさの関係を実感させる。
  発問：ゆっくり冷やした方と急に冷やした方では、どちらの結晶が大きくなるか。
  予想される反応：ゆっくり冷やした方が大きな結晶になる。
  注意：「深成岩は深いところの岩石だから大きい」という覚え方ではなく、冷える速さと結びつけさせる。

定理・公式 地震の波と初期微動継続時間

P波とS波は震源で同時に発生し、それぞれ一定の速さで伝わると考える。震度は同じ地震でも地点によってちがうが、マグニチュードは1つの地震に1つの値である。

初期微動継続時間〔秒〕は、震源からの距離〔km〕に比例する

使える条件・注意

- 地震が発生した地下の場所を震源、その真上の地表の点を震央という。
- はじめの小さなゆれ（初期微動）は、速さの速いP波によって伝わる。
- あとからくる大きなゆれ（主要動）は、P波より遅いS波によって伝わる。
- P波が届いてからS波が届くまでの時間を初期微動継続時間といい、震源から遠いほど長い。
- ある地点でのゆれの大きさを震度（0〜7の10階級。5と6は強・弱に分かれる）、地震そのものの規模（エネルギーの大きさ）をマグニチュード（記号M）で表す。Mが1大きいとエネルギーは約32倍、2大きいと約1000倍になる。

口頭で解説すべきポイント

- ゆれの記録（地震計の記録）を見せ、初期微動と主要動の区別、初期微動継続時間の読み取り方を確認する。
  発問：震源から遠い地点ほど、初期微動継続時間はどうなるか。
  予想される反応：長くなる。P波とS波の到着時刻の差が大きくなるから。
  タイミング：定理の説明の直後

導出 なぜ初期微動継続時間は震源からの距離に比例するのか

このため、初期微動継続時間を測れば、震源までの距離を求めることができます。3つ以上の地点で距離がわかれば、震源の位置も決められます。

導出

1. ① P波の速さを vp〔km/s〕、S波の速さを vs〔km/s〕（vp＞vs）、震源からの距離を d〔km〕とする。
2. ② P波が届くまでの時間は d÷vp、S波が届くまでの時間は d÷vs。
3. ③ 初期微動継続時間 ＝ d÷vs − d÷vp ＝ d×（1÷vs − 1÷vp）。
4. ④ （1÷vs − 1÷vp）は地震や地点によらない一定の数なので、初期微動継続時間は距離 d に比例する。
5. ⑤ 例：vp＝6 km/s、vs＝3 km/s なら、1÷3−1÷6＝1÷6 なので、距離 60 km の地点では 10 秒、120 km の地点では 20 秒になる。

口頭で解説すべきポイント

- 距離と時間のグラフで、P波とS波の2本の直線の「すき間（横方向の差）」が初期微動継続時間であり、距離に比例して広がることを図で示す。
  注意：縦方向の差（距離の差）を初期微動継続時間と読み取る生徒がいる。
  タイミング：手順③④の説明時

定義 地層のでき方と堆積岩

地表の岩石は、気温の変化や水のはたらきでもろくなり（風化）、流れる水などでけずられ（侵食）、運ばれて（運搬）、水の流れがゆるやかなところに積もります（堆積）。積もったものが長い年月をかけて押し固められると堆積岩になります。

使える条件・注意

- 地層は、ふつう下の層ほど古い（地層の逆転がない場合）。
- 同じ火山の噴火による火山灰の層（凝灰岩の層）は、離れた地点の地層を比べる手がかりになる。このような層を鍵層という。

- 粒の大きさで区別：れき（直径 2 mm 以上）→ れき岩、砂（約 0.06〜2 mm）→ 砂岩、泥（約 0.06 mm 以下）→ 泥岩。
- 流水で運ばれた粒は、運ばれる間に角がけずられて丸みを帯びている。
- 河口や海岸に近いところには大きな粒（れき）、沖合いの深いところには小さな粒（泥）が堆積しやすい。
- 凝灰岩：火山灰などが堆積してできた岩石。粒は角ばっている。
- 石灰岩：生物の殻などが堆積してできた岩石。うすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生する。
- チャート：生物の殻などが堆積してできたとてもかたい岩石。うすい塩酸をかけても気体は発生せず、鉄のくぎでこすっても傷がつかない。

口頭で解説すべきポイント

- 水を入れた細長い容器にれき・砂・泥を混ぜた土を入れてよくふり、静かに置いて、粒の大きいものから先に沈むようすを観察させる。
  発問：容器の底と上では、どちらに大きな粒がたまるか。
  予想される反応：大きな粒ほど速く沈むので、底に大きな粒がたまる。

定義 化石と大地の変動

地層にふくまれる化石から、地層ができた当時の環境や時代を知ることができます。また、地層の曲がりやずれから、大地にはたらいた力を読み取ることができます。

使える条件・注意

- 示相化石になる生物は、生活できる環境が限られている必要がある。
- 示準化石になる生物は、ある時代だけに栄え、広い範囲に分布していた必要がある。

- 示相化石（当時の環境がわかる）：サンゴ → あたたかくて浅い海、シジミ → 河口や湖（海水と淡水が混じるところ）、アサリ・ハマグリ → 浅い海、ブナ → やや寒冷な気候の陸地。
- 示準化石（地層ができた時代がわかる）：古生代 → サンヨウチュウ・フズリナ、中生代 → アンモナイト・恐竜、新生代 → ビカリア・ナウマンゾウ。
- しゅう曲：地層に大きな力が加わって、波打つように曲がったもの（両側から押す力による）。
- 断層：地層に力が加わって割れ、ずれたもの。引く力ではたらくと正断層、押す力ではたらくと逆断層ができる。
- 不整合：地層が堆積したあと、隆起して地表で侵食され、再び沈降してその上に新しい地層が堆積したときにできる、地層の重なりの切れ目。
- 日本付近では、海洋プレート（太平洋プレート・フィリピン海プレート）が大陸プレートの下に沈みこんでおり、境界付近で大きな地震が起こりやすい。

口頭で解説すべきポイント

- 示相化石と示準化石の条件を、「なぜその条件が必要か」から考えさせる。
  発問：長い時代にわたって生きつづけた生物の化石は、示準化石として役に立つか。
  予想される反応：役に立たない。どの時代の地層からも見つかるので、時代を決められない。

例題 例題1　地震の記録から計算する

ある地震で、震源から 60 km の地点AではP波が 9時10分20秒、S波が 9時10分30秒に届いた。震源から 120 km の地点BではP波が 9時10分30秒に届いた。(1) P波の速さは何 km/s か。(2) 地震が発生した時刻は何時何分何秒か。(3) 地点Bの初期微動継続時間は何秒か。

思考の糸口：2地点の「距離の差」と「到着時刻の差」を使うと、地震の発生時刻がわからなくても波の速さを求められる。

1. (1) AとBの距離の差は 120−60＝60（km）、P波の到着時刻の差は 10 秒。P波の速さは 60÷10＝6（km/s）。
2. (2) 地点Aまで P波が届くのに 60÷6＝10（秒）かかったので、発生時刻は 9時10分20秒の 10 秒前の 9時10分10秒。
3. (3) 初期微動継続時間は距離に比例する。Aで 10 秒なので、距離が2倍のBでは 20 秒。

答　**(1) 6 km/s　(2) 9時10分10秒　(3) 20 秒**

よくある誤り	正しい考え方
P波の速さ＝120÷30＝4 km/s（時刻の秒の値でわった）	到着時刻は「地震発生からの時間」ではない。2地点の差を使うか、発生時刻を求めてから計算する。

口頭で解説すべきポイント

- (1)で「60÷（P波の到着時刻）」のように時刻そのものでわる誤りが多いので、差を使う理由を図で説明する。

例題 例題2　柱状図で地層の傾きを調べる

地点X（標高 50 m）と、その真東にある地点Y（標高 46 m）でボーリング調査を行った。凝灰岩の層の上端は、地点Xでは地表から 8 m、地点Yでは地表から 10 m の深さにあった。この地域の地層は一定の向きに傾いて平行に重なり、断層やしゅう曲はないものとする。凝灰岩の層は東と西のどちらに向かって低くなっているか。

思考の糸口：地表からの深さではなく、標高にそろえて比べる。標高＝地表の標高−深さ。

1. 凝灰岩の層の上端の標高を求める。地点X：50−8＝42（m）、地点Y：46−10＝36（m）。
2. 東にある地点Yの方が 6 m 低い。
3. よって、凝灰岩の層は東に向かって低くなっている。

答　東

よくある誤り	正しい考え方
深さが大きい地点の方へ低くなっている	地表の標高がちがうので、深さではなく標高で比べなければならない。

口頭で解説すべきポイント

- 地表からの深さだけで比べると、地点Yの方が深いので「東が低い」となり今回は同じ答えになるが、地表の標高がちがうと逆の結論になることもある。必ず標高に直させる。
  注意：深さのまま比べる誤りは、標高の差が大きい問題で必ず失点につながる。

例題 例題3　岩石を見分ける

岩石P・Qは、石灰岩とチャートのどちらかである。うすい塩酸をかけると、Pからは気体が発生し、Qからは発生しなかった。(1) Pは何か。(2) Pから発生した気体を石灰水に通すと、どうなるか。

思考の糸口：1年の「気体の性質」で学んだ二酸化炭素の確かめ方と結びつける。

1. 石灰岩はうすい塩酸と反応して二酸化炭素を発生する。チャートは反応しない。
2. よってPは石灰岩。
3. 二酸化炭素は石灰水を白くにごらせる。

答　**(1)** 石灰岩　**(2)** 白くにごる

よくある誤り	正しい考え方
塩酸をかけて泡が出たのはチャート	泡（二酸化炭素）が出るのは石灰岩。チャートは塩酸と反応しない。

口頭で解説すべきポイント

- チャートは鉄くぎでこすっても傷がつかないほどかたいことも合わせて示し、2つの方法で確かめられることを確認する。

板書案 板書案

① 火山と火成岩	② 地震	③ 地層・化石・変動
ねばりけ強：ドーム状・爆発的・白っぽい ねばりけ弱：ゆるやか・おだやか・黒っぽい 火山岩：急に冷える → 斑状組織（斑晶＋石基） 深成岩：ゆっくり冷える → 等粒状組織 白 → 黒：流紋岩・安山岩・玄武岩／花こう岩・閃緑岩・斑れい岩	P波（速い）→ 初期微動 S波（遅い）→ 主要動 初期微動継続時間 ∝ 震源からの距離 速さ＝距離の差÷時刻の差 発生時刻＝到着時刻−距離÷速さ 震度：ゆれ（10階級）、M：規模	風化 → 侵食 → 運搬 → 堆積 れき 2 mm 以上／砂／泥 0.06 mm 以下 石灰岩：塩酸で CO_2、チャート：かたい 凝灰岩＝鍵層 示相：サンゴ・シジミ／示準：サンヨウチュウ・アンモナイト・ビカリア 正断層：引く、逆断層・しゅう曲：押す

口頭で解説すべきポイント

- ②の列には、距離と時間のグラフを小さくかき、P波・S波の直線と初期微動継続時間の位置を示しておく。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
震度とマグニチュードは同じものを表す	震度は各地点のゆれの大きさ、マグニチュードは地震そのものの規模。
深成岩の結晶が大きいのは、地下に大きな鉱物があるから	地下深くでゆっくり冷えるので、結晶が大きく成長する。
地層はいつも上の層ほど古い	地層の逆転がなければ、下の層ほど古い。

口頭で解説すべきポイント

- 火山の学習では、形・噴火・色の3つを「ねばりけ」という1つの原因から説明させる。
  発問：黒っぽい溶岩を流し出す火山は、どんな形になりやすいか。
  予想される反応：傾斜のゆるやかな形。
- 地震の計算では、到着時刻（時計の時刻）と、地震発生からの時間を区別させる。
  注意：時刻の「秒」をそのまま時間として使う誤りが多い。
  タイミング：例題1の前
- 柱状図の問題では、必ず「標高＝地表の標高−深さ」で比べさせ、地図上の方位も確かめさせる。
- 示相化石・示準化石は、例を覚えるだけでなく、条件（環境が限られる／ある時代だけに広く栄えた）から判断させる。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「比例の向きの逆転」「時刻と時間の混同」「深さと標高の混同」「マグニチュードの倍率」に分けて整理させる。

まとめ まとめ

- マグマのねばりけが強いほど、火山はドーム状で噴火は激しく、噴出物は白っぽい。
- 火山岩は急に冷えて斑状組織、深成岩はゆっくり冷えて等粒状組織になる。
- 地震のゆれはP波（初期微動）とS波（主要動）で伝わり、初期微動継続時間は震源からの距離に比例する。
- 地層は下ほど古い。粒の大きさや岩石の種類、化石、鍵層から、当時の環境・時代や地層のつながりがわかる。
- 断層・しゅう曲・不整合から、大地にはたらいた力や隆起・沈降の歴史がわかる。

確認 確認問題

1. 斑状組織で、大きな鉱物を囲む細かい粒やガラス質の部分を何というか。
   → 石基
2. 初期微動を伝える波を何というか。
   → **P波**
3. 震源から 40 km の地点の初期微動継続時間が 5 秒の地震で、初期微動継続時間が 15 秒の地点は震源から何 km か。
   → **120 km**
4. アンモナイトの化石は、どの地質年代の示準化石か。
   → 中生代
5. 両側から押す力がはたらいてできる断層を何というか。
   → 逆断層

JH-SCI-G1-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学1年　JH-SCI-G1-U04　大地の成り立ちと変化

授業プリント 大地の成り立ちと変化　授業プリント 生徒用

地球（第2分野）｜火山と火成岩・地震の伝わり方・地層と堆積岩・化石

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G1-U04-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身のまわりの物質：物質の性質を実験で調べて区別する方法（塩酸を加えて発生する気体を石灰水で確かめるなど）と、結晶のでき方の考え方。小学校では、流れる水のはたらき（侵食・運搬・堆積）、地層が層になって重なっていること、地層にはれき・砂・泥や火山灰がふくまれ化石が見つかること、火山の噴火や地震によって土地が変化することを学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U02
- いろいろな生物とその共通点：ルーペや双眼実体顕微鏡を正しく使って観察し、観察の結果を観点ごとに比べて分類する進め方（鉱物や岩石の観察・分類に使う）。 JH-SCI-G1-U01
- 比例と反比例：比例の式とグラフ。震源からの距離と初期微動継続時間が比例することを、式やグラフで扱う。 JH-MATH-G1-U04

授業前の確認

- 小学校で、流れる水には侵食・運搬・堆積のはたらきがあることを学んでいる。
- 小学校で、地層はれき・砂・泥・火山灰などが層になって重なったもので、化石がふくまれることがあることを学んでいる。
- 小学校で、火山の噴火や地震によって土地のようすが変化することを学んでいる。
- 比例 y＝ax の式とグラフ、速さ＝距離÷時間 の計算ができる。

発展・応用への接続

- 気象とその変化：地表をつくる岩石や地形が、大気や水の循環（気象）とどのように関わり合っているかを考える土台になる。 JH-SCI-G2-U04
- 自然と人間・科学技術：火山・地震による災害と恵み（温泉・地熱発電など）を、自然と人間の関わりとして学ぶ。 JH-SCI-G3-U05
- 地球と宇宙：地球の内部や表面のようすを、宇宙の中の天体としての地球の見方へと広げる。 JH-SCI-G3-U04
- 地球のすがたと活動：高校の地学基礎では、プレートの運動（プレートテクトニクス）と地震・火山の分布、地質年代と生物の変遷をくわしく学ぶ。 HS-EARB-U01

この授業の目標

1. マグマのねばりけと火山の形・噴火のようす・火山噴出物の色の関係を説明できる。
2. 火山岩と深成岩のつくり（斑状組織・等粒状組織）のちがいを、マグマの冷え方と結びつけて説明できる。
3. P波・S波の速さのちがいから初期微動継続時間が生じることを説明し、震源までの距離や地震発生時刻を計算できる。
4. 地層の重なりや柱状図、堆積岩・化石から、過去の環境や大地の変化の順序を読み取れる。

導入 大地は、今も変化し続けている

日本には多くの火山があり、地震もたびたび起こります。また、がけに見られるしま模様（地層）には、何万年、何百万年という時間をかけて積もったれきや砂、泥、火山灰が記録されています。この単元では、火山・地震・地層という3つの手がかりから、私たちの足もとの大地がどのようにできて、どのように変化してきたのかを読み解いていきます。

- 火山：地下のマグマが地表にふき出す。マグマが冷えて固まると火成岩になる。
- 地震：地下の岩盤がずれて生じたゆれが、波として伝わる。
- 地層：運ばれたれき・砂・泥などが積み重なり、長い時間をかけて堆積岩になる。化石は当時の環境や時代を教えてくれる。

定義 マグマのねばりけと火山

地下の岩石がとけたものをマグマといいます。マグマが地表にふき出すことを噴火といい、噴火で出てくる溶岩・火山灰・火山れき・火山弾・軽石・火山ガスなどを火山噴出物といいます。火山ガスの主な成分は水蒸気です。

使える条件・注意

- マグマの色のちがいは、ふくまれる鉱物の種類と割合（無色鉱物が多いと白っぽく、有色鉱物が多いと黒っぽい）による。
- 火山灰を観察するときは、蒸発皿に入れて水を加え、指で押して洗い、にごった水を捨てることをくり返して粒を取り出す。

- ねばりけが強いマグマ：盛り上がったドーム状の火山になり、激しく爆発的な噴火をすることが多い。溶岩や火山灰は白っぽい（例：昭和新山、雲仙普賢岳）。
- ねばりけが中程度のマグマ：溶岩と火山灰などが交互に積み重なった円すい形の火山になる（例：富士山、桜島）。
- ねばりけが弱いマグマ：傾斜のゆるやかな火山になり、溶岩を流し出すおだやかな噴火をすることが多い。溶岩は黒っぽい（例：ハワイのマウナロア、キラウエア）。

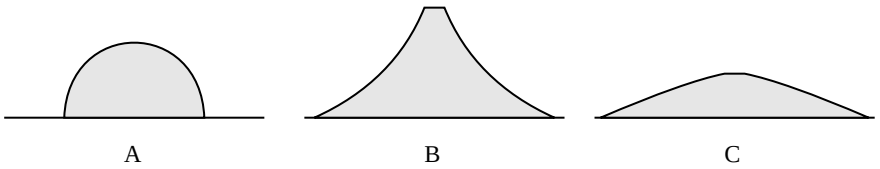


図　火山の形

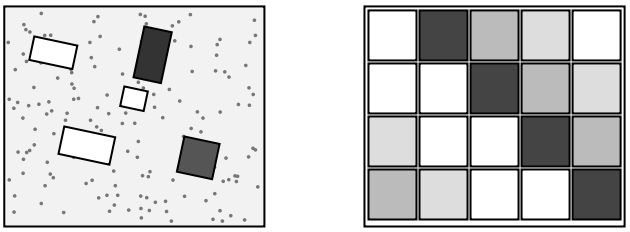
定義 火成岩と鉱物

マグマが冷えて固まった岩石を火成岩といいます。火成岩は、冷え方のちがいによって火山岩と深成岩に分けられます。

使える条件・注意

- 斑状組織の斑晶は、マグマが地下にあるうちにゆっくり成長した結晶で、石基は地表付近で急に冷えたため結晶になれなかった部分である。

- 火山岩：マグマが地表や地表近くで急に冷えて固まった岩石。大きな鉱物（斑晶）と、そのまわりの細かい粒やガラス質の部分（石基）からなる斑状組織をもつ。流紋岩・安山岩・玄武岩。
- 深成岩：マグマが地下深くでゆっくり冷えて固まった岩石。同じくらいの大きさの鉱物がきっちり組み合わさった等粒状組織をもつ。花こう岩・閃緑岩・斑れい岩。
- 白っぽい → 黒っぽい の順に、火山岩は流紋岩・安山岩・玄武岩、深成岩は花こう岩・閃緑岩・斑れい岩。
- 無色鉱物：石英（無色・白色で、不規則に割れる）、長石（白色・うす桃色で、柱状・短冊状）。
- 有色鉱物：黒雲母（黒色～褐色で、板状にうすくはがれる）、角閃石（濃い緑色～黒色で、長い柱状）、輝石（緑色～褐色で、短い柱状）、カンラン石（黄緑色～褐色で、丸みのある粒）など。



X　　Y

図　火成岩のつくり

定理・公式 地震の波と初期微動継続時間

P波とS波は震源で同時に発生し、それぞれ一定の速さで伝わると考える。震度は同じ地震でも地点によってちがうが、マグニチュードは1つの地震に1つの値である。

初期微動継続時間〔秒〕は、震源からの距離〔km〕に比例する

使える条件・注意

- 地震が発生した地下の場所を震源、その真上の地表の点を震央という。
- はじめの小さなゆれ（初期微動）は、速さの速いP波によって伝わる。
- あとからくる大きなゆれ（主要動）は、P波より遅いS波によって伝わる。
- P波が届いてからS波が届くまでの時間を初期微動継続時間といい、震源から遠いほど長い。
- ある地点でのゆれの大きさを震度（0〜7の10階級。5と6は強・弱に分かれる）、地震そのものの規模（エネルギーの大きさ）をマグニチュード（記号M）で表す。Mが1大きいとエネルギーは約32倍、2大きいと約1000倍になる。

導出 なぜ初期微動継続時間は震源からの距離に比例するのか

このため、初期微動継続時間を測れば、震源までの距離を求めることができます。3つ以上の地点で距離がわかれば、震源の位置も決められます。

導出

1. ① P波の速さを vp〔km/s〕、S波の速さを vs〔km/s〕（vp＞vs）、震源からの距離を d〔km〕とする。
2. ② P波が届くまでの時間は d÷vp、S波が届くまでの時間は d÷vs。
3. ③ 初期微動継続時間 ＝ d÷vs − d÷vp ＝ d×（1÷vs − 1÷vp）。
4. ④ （1÷vs − 1÷vp）は地震や地点によらない一定の数なので、初期微動継続時間は距離 d に比例する。
5. ⑤ 例：vp＝6 km/s、vs＝3 km/s なら、1÷3−1÷6＝1÷6 なので、距離 60 km の地点では 10 秒、120 km の地点では 20 秒になる。

定義 地層のでき方と堆積岩

地表の岩石は、気温の変化や水のはたらきでもろくなり（風化）、流れる水などでけずられ（侵食）、運ばれて（運搬）、水の流れがゆるやかなところに積もります（堆積）。積もったものが長い年月をかけて押し固められると堆積岩になります。

使える条件・注意

- 地層は、ふつう下の層ほど古い（地層の逆転がない場合）。
- 同じ火山の噴火による火山灰の層（凝灰岩の層）は、離れた地点の地層を比べる手がかりになる。このような層を鍵層という。

- 粒の大きさで区別：れき（直径 2 mm 以上）→ れき岩、砂（約 0.06〜2 mm）→ 砂岩、泥（約 0.06 mm 以下）→ 泥岩。
- 流水で運ばれた粒は、運ばれる間に角がけずられて丸みを帯びている。
- 河口や海岸に近いところには大きな粒（れき）、沖合いの深いところには小さな粒（泥）が堆積しやすい。
- 凝灰岩：火山灰などが堆積してできた岩石。粒は角ばっている。

- 石灰岩：生物の殻などが堆積してできた岩石。うすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生する。
- チャート：生物の殻などが堆積してできたとてもかたい岩石。うすい塩酸をかけても気体は発生せず、鉄のくぎでこすっても傷がつかない。

定義 化石と大地の変動

地層にふくまれる化石から、地層ができた当時の環境や時代を知ることができます。また、地層の曲がりやずれから、大地にはたらいた力を読み取ることができます。

使える条件・注意

- 示相化石になる生物は、生活できる環境が限られている必要がある。
- 示準化石になる生物は、ある時代だけに栄え、広い範囲に分布していた必要がある。

- 示相化石（当時の環境がわかる）：サンゴ → あたたかくて浅い海、シジミ → 河口や湖（海水と淡水が混じるところ）、アサリ・ハマグリ → 浅い海、ブナ → やや寒冷な気候の陸地。
- 示準化石（地層ができた時代がわかる）：古生代 → サンヨウチュウ・フズリナ、中生代 → アンモナイト・恐竜、新生代 → ビカリア・ナウマンゾウ。
- しゅう曲：地層に大きな力が加わって、波打つように曲がったもの（両側から押す力による）。
- 断層：地層に力が加わって割れ、ずれたもの。引く力ではたらくと正断層、押す力ではたらくと逆断層ができる。
- 不整合：地層が堆積したあと、隆起して地表で侵食され、再び沈降してその上に新しい地層が堆積したときにできる、地層の重なりの切れ目。
- 日本付近では、海洋プレート（太平洋プレート・フィリピン海プレート）が大陸プレートの下に沈みこんでおり、境界付近で大きな地震が起こりやすい。

例題 例題1　地震の記録から計算する

ある地震で、震源から 60 km の地点AではP波が 9時10分20秒、S波が 9時10分30秒に届いた。震源から 120 km の地点BではP波が 9時10分30秒に届いた。(1) P波の速さは何 km/s か。(2) 地震が発生した時刻は何時何分何秒か。(3) 地点Bの初期微動継続時間は何秒か。

ヒント：2地点の「距離の差」と「到着時刻の差」を使うと、地震の発生時刻がわからなくても波の速さを求められる。

よくある誤り	正しい考え方
P波の速さ＝120÷30＝4 km/s（時刻の秒の値でわった）	到着時刻は「地震発生からの時間」ではない。2地点の差を使うか、発生時刻を求めてから計算する。

例題 例題2　柱状図で地層の傾きを調べる

地点X（標高 50 m）と、その真東にある地点Y（標高 46 m）でボーリング調査を行った。凝灰岩の層の上端は、地点Xでは地表から 8 m、地点Yでは地表から 10 m の深さにあった。この地域の地層は一定の向きに傾いて平行に重なり、断層やしゅう曲はないものとする。凝灰岩の層は東と西のどちらに向かって低くなっているか。

ヒント：地表からの深さではなく、標高にそろえて比べる。標高＝地表の標高−深さ。

よくある誤り	正しい考え方
深さが大きい地点の方へ低くなっている	地表の標高がちがうので、深さではなく標高で比べなければならない。

例題 例題3　岩石を見分ける

岩石P・Qは、石灰岩とチャートのどちらかである。うすい塩酸をかけると、Pからは気体が発生し、Qからは発生しなかった。(1) Pは何か。(2) Pから発生した気体を石灰水に通すと、どうなるか。

ヒント：1年の「気体の性質」で学んだ二酸化炭素の確かめ方と結びつける。

よくある誤り	正しい考え方
塩酸をかけて泡が出たのはチャート	泡（二酸化炭素）が出るのは石灰岩。チャートは塩酸と反応しない。

板書案 板書案

① 火山と火成岩

ねばりけ強：ドーム状・爆発的・白っぽい

ねばりけ弱：ゆるやか・おだやか・黒っぽい

火山岩：急に冷える → 斑状組織（斑晶＋石基）

深成岩：ゆっくり冷える → 等粒状組織

白 → 黒：流紋岩・安山岩・玄武岩／花こう岩・閃緑岩・斑れい岩

② 地震

P波（速い）→ 初期微動

S波（遅い）→ 主要動

初期微動継続時間 ∝ 震源からの距離

速さ＝距離の差÷時刻の差

発生時刻＝到着時刻−距離÷速さ

震度：ゆれ（10階級）、M：規模

③ 地層・化石・変動

風化 → 侵食 → 運搬 → 堆積

れき 2 mm 以上／砂／泥 0.06 mm 以下

石灰岩：塩酸で CO_2、チャート：かたい

凝灰岩＝鍵層

示相：サンゴ・シジミ／示準：サンヨウチュウ・アンモナイト・ビカリア

正断層：引く、逆断層・しゅう曲：押す

まとめ まとめ

- マグマのねばりけが強いほど、火山はドーム状で噴火は激しく、噴出物は白っぽい。
- 火山岩は急に冷えて斑状組織、深成岩はゆっくり冷えて等粒状組織になる。
- 地震のゆれはP波（初期微動）とS波（主要動）で伝わり、初期微動継続時間は震源からの距離に比例する。
- 地層は下ほど古い。粒の大きさや岩石の種類、化石、鍵層から、当時の環境・時代や地層のつながりがわかる。
- 断層・しゅう曲・不整合から、大地にはたらいた力や隆起・沈降の歴史がわかる。

確認 確認問題

1. 斑状組織で、大きな鉱物を囲む細かい粒やガラス質の部分を何というか。

解答

2. 初期微動を伝える波を何というか。

解答

3. 震源から 40 km の地点の初期微動継続時間が 5 秒の地震で、初期微動継続時間が 15 秒の地点は震源から何 km か。

解答

4. アンモナイトの化石は、どの地質年代の示準化石か。

解答

5. 両側から押す力がはたらいてできる断層を何というか。

解答

JH-SCI-G1-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

理　　科

大地の成り立ちと変化

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　図は、火山の断面の形を模式的に表したものである。図のAのような形の火山をつくるマグマのねばりけ（X）と、噴火のようす（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

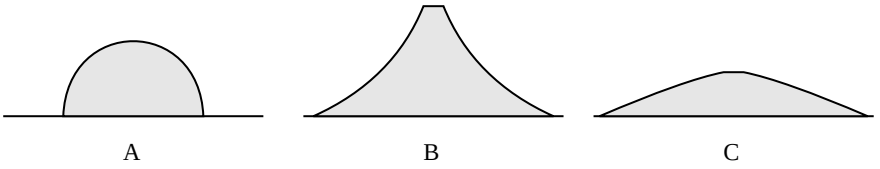


図　火山の形

1. X：強い　Y：激しく爆発的な噴火が多い
2. X：強い　Y：溶岩を流し出すおだやかな噴火が多い
3. X：弱い　Y：激しく爆発的な噴火が多い
4. X：弱い　Y：溶岩を流し出すおだやかな噴火が多い

(イ)　図は、火山の断面の形を模式的に表したものである。図のAのような形の火山をつくるマグマのねばりけ（X）と、噴出した溶岩や火山灰の色（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

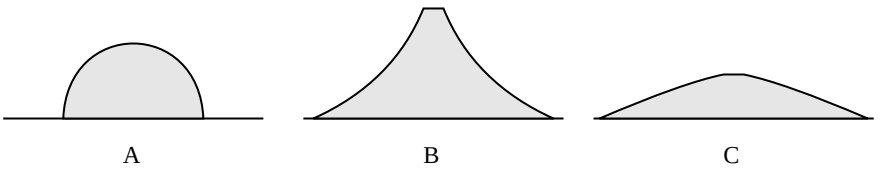


図　火山の形

1. X：強い　Y：白っぽい
2. X：強い　Y：黒っぽい
3. X：弱い　Y：白っぽい
4. X：弱い　Y：黒っぽい

(ウ) 図は、火山の断面の形を模式的に表したものである。マグマのねばりけが中程度のときにできる火山の形と、その例の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

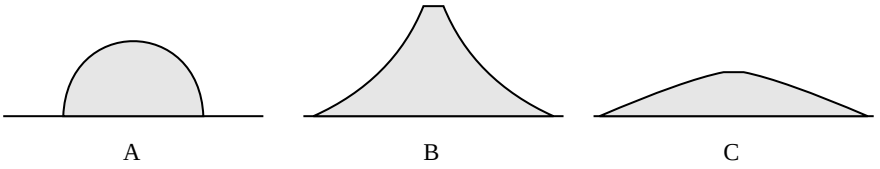


図　火山の形

1. 図のB　例：富士山・桜島
2. 図のB　例：昭和新山・雲仙普賢岳
3. 図のA　例：富士山・桜島
4. 図のC　例：富士山・桜島

(エ) 図は、火山の断面の形を模式的に表したものである。図のCのような形の火山をつくるマグマのねばりけ（X）と、噴火のようす（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

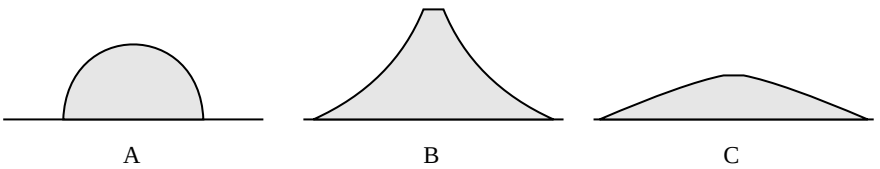


図　火山の形

1. X：強い　Y：激しく爆発的な噴火が多い
2. X：強い　Y：溶岩を流し出すおだやかな噴火が多い
3. X：弱い　Y：激しく爆発的な噴火が多い
4. X：弱い　Y：溶岩を流し出すおだやかな噴火が多い

(オ) Kさんは、火山灰を蒸発皿に入れて水で洗い、残った粒を双眼実体顕微鏡で観察した。その中に「黄緑色～褐色で、丸みのある粒状」という特徴の鉱物があった。この鉱物の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 輝石　　2. 黒雲母　　3. カンラン石　　4. 角閃石

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ある火成岩をルーペで観察した。この岩石は斑状組織をもち、全体の色は白っぽい色であった。この岩石の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 安山岩　　2. 玄武岩　　3. 花こう岩　　4. 流紋岩

(イ) Kさんは、ある火成岩をルーペで観察した。この岩石は斑状組織をもち、全体の色は黒っぽい色であった。この岩石の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 安山岩　　2. 斑れい岩　　3. 玄武岩　　4. 流紋岩

(ウ) Kさんは、火山灰を蒸発皿に入れて水で洗い、残った粒を双眼実体顕微鏡で観察した。その中に「緑色～褐色で、短い柱状」という特徴の鉱物があった。この鉱物の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 角閃石　　2. カンラン石　　3. 輝石　　4. 黒雲母

(エ) 地震について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. P波はS波より速く伝わるので、初期微動が先に始まる。
2. 震央とは、地震が発生した地下の場所のことである。
3. マグニチュードが1大きくなると、地震のエネルギーは2倍になる。
4. 1つの地震では、どの地点でも震度は同じである。

(オ) 地震について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 震央とは、地震が発生した地下の場所のことである。
2. マグニチュードは地点ごとに異なる値をとる。
3. 震源から遠い地点ほど、初期微動継続時間は短くなる。
4. P波はS波より速く伝わるので、初期微動が先に始まる。

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 地震について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 震度は0～10の11階級に分けられている。
2. 震源から遠い地点ほど、初期微動継続時間は短くなる。
3. 初期微動はP波によって、主要動はS波によって伝わる。
4. 震央とは、地震が発生した地下の場所のことである。

(イ) 地震について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 震央とは、地震が発生した地下の場所のことである。
2. 震源から遠い地点ほど、初期微動継続時間は短くなる。
3. マグニチュードが2大きくなると、地震のエネルギーは約1000倍になる。
4. 初期微動はS波によって、主要動はP波によって伝わる。

(ウ) Kさんは、ある堆積岩を観察したり調べたりして、「うすい塩酸をかけると気体（二酸化炭素）が発生する」ことを確かめた。この岩石の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 泥岩　　2. 砂岩　　3. れき岩　　4. 石灰岩

(エ) Kさんは、ある堆積岩を観察したり調べたりして、「火山灰などが堆積してできており、角ばった粒が多い」ことを確かめた。この岩石の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. チャート　　2. 砂岩　　3. 凝灰岩　　4. れき岩

(オ) Kさんが砂岩をルーペで観察すると、ふくまれる粒は丸みを帯びていた。粒が丸みを帯びている理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 火山灰が降り積もったときに、粒どうしがくっついたから。
2. 流れる水によって運ばれる間に、角がけずられたから。
3. マグマが冷えて固まるときに、丸い結晶ができたから。
4. 生物の殻が集まって、丸い形になったから。

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ある堆積岩を観察したり調べたりして、「直径 2 mm 以上の丸みを帯びた粒（れき）が多くふくまれる」ことを確かめた。この岩石の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. れき岩　　2. チャート　　3. 凝灰岩　　4. 泥岩

(イ) Kさんは、地層の中から見つかった化石を調べ、ナウマンゾウの化石であることがわかった。この地層が堆積した地質年代として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 古生代
2. 新生代
3. どの時代の地層かは、化石からはわからない
4. 中生代

(ウ) 示相化石と示準化石について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 示準化石になる生物は、ある限られた時代だけに栄え、広い範囲に分布していた。
2. 示相化石になる生物は、どんな環境でも生活できる。
3. 化石からは、当時の環境も時代もわからない。
4. 示準化石になる生物は、せまい地域だけに分布していた。

(エ) Kさんは、がけの地層を観察し、シジミの化石を見つけた。この化石から推定される、地層が堆積した当時の環境として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. やや寒冷な気候の陸地
2. 河口や湖など、海水と淡水が混じるところ
3. 深くて冷たい海の底
4. あたたかくて浅い海

(オ) Kさんは、地層の中から見つかった化石を調べ、ビカリアの化石であることがわかった。この地層が堆積した地質年代として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 新生代
2. 古生代
3. どの時代の地層かは、化石からはわからない
4. 中生代

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ある地震について、地点A〜Cでの観測記録を調べ、表にまとめた。P波・S波はそれぞれ一定の速さで伝わったものとする。S波の速さとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地震の観測記録

地点	震源からの距離	P波が届いた時刻	S波が届いた時刻
地点A	105 km	18時0分44秒	18時0分58秒
地点B	120 km	18時0分47秒	18時1分3秒
地点C	135 km	18時0分50秒	18時1分8秒

1. 24 km/s
2. 45 km/s
3. 5 km/s
4. 3 km/s

(イ) Kさんは、ある地震について、地点A〜Cでの観測記録を調べ、表にまとめた。P波・S波はそれぞれ一定の速さで伝わったものとする。震源からの距離が 77 km の地点Dでの初期微動継続時間として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地震の観測記録

地点	震源からの距離	P波が届いた時刻	S波が届いた時刻
地点A	35 km	15時38分22秒	15時38分27秒
地点B	42 km	15時38分23秒	15時38分29秒
地点C	119 km	15時38分34秒	15時38分51秒

1. 5.5 秒
2. 33 秒
3. 22 秒
4. 11 秒

(ウ) Kさんは、ある地震について、地点A～Cでの観測記録を調べ、表にまとめた。P波・S波はそれぞれ一定の速さで伝わったものとする。S波の速さとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地震の観測記録

地点	震源からの距離	P波が届いた時刻	S波が届いた時刻
地点A	49 km	6時25分20秒	6時25分27秒
地点B	56 km	6時25分21秒	6時25分29秒
地点C	98 km	6時25分27秒	6時25分41秒

1．7 km/s　　2．12.8 km/s　　3．3.5 km/s　　4．8.2 km/s

(エ) Kさんは、ある地震について、地点A～Cでの観測記録を調べ、表にまとめた。P波・S波はそれぞれ一定の速さで伝わったものとする。震源からの距離が 285 km の地点Dでの初期微動継続時間として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地震の観測記録

地点	震源からの距離	P波が届いた時刻	S波が届いた時刻
地点A	90 km	16時48分16秒	16時48分22秒
地点B	165 km	16時48分26秒	16時48分37秒
地点C	240 km	16時48分36秒	16時48分52秒

1．19 秒　　2．95 秒　　3．57 秒　　4．38 秒

(オ) 図は、ある地震について、震源からの距離と、P波・S波が届くまでの時間との関係を表したものである。図の●は、震源から 72 km の地点にP波とS波が届くまでの時間（12 秒と 24 秒）を示している。この地震では、震源から 24 km の観測点でP波を観測し、その 3 秒後に緊急地震速報が発表された。震源から 198 km の地点では、緊急地震速報が発表されてから何秒後にS波が届くか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

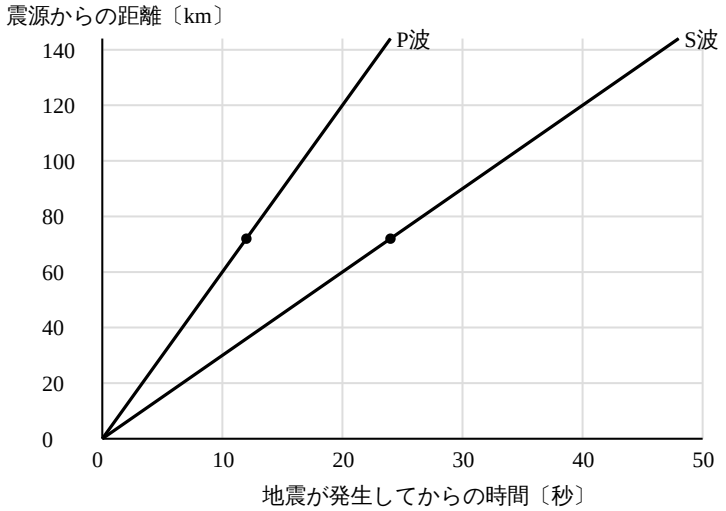


図　地震の波が届くまでの時間と距離

1．59 秒後　　2．62 秒後　　3．33 秒後　　4．66 秒後

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア)　図は、ある地震について、震源からの距離と、P波・S波が届くまでの時間との関係を表したものである。図の●は、震源から 35 km の地点にP波とS波が届くまでの時間（5 秒と 10 秒）を示している。この地震で、初期微動継続時間が 13 秒であった地点の、震源からの距離として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

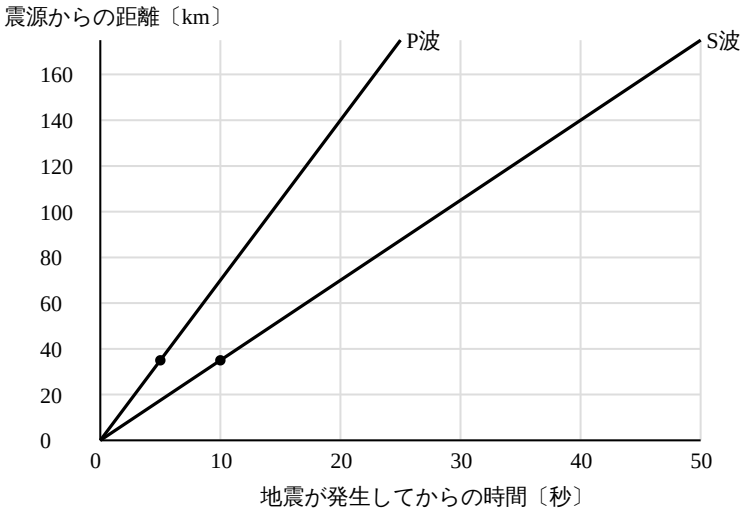


図　地震の波が届くまでの時間と距離

1．45.5 km　　2．182 km　　3．13.5 km　　4．91 km

(イ)　図は、ある地震について、震源からの距離と、P波・S波が届くまでの時間との関係を表したものである。図の●は、震源から 60 km の地点にP波とS波が届くまでの時間（12 秒と 20 秒）を示している。この地震で、初期微動継続時間が 50 秒であった地点の、震源からの距離として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

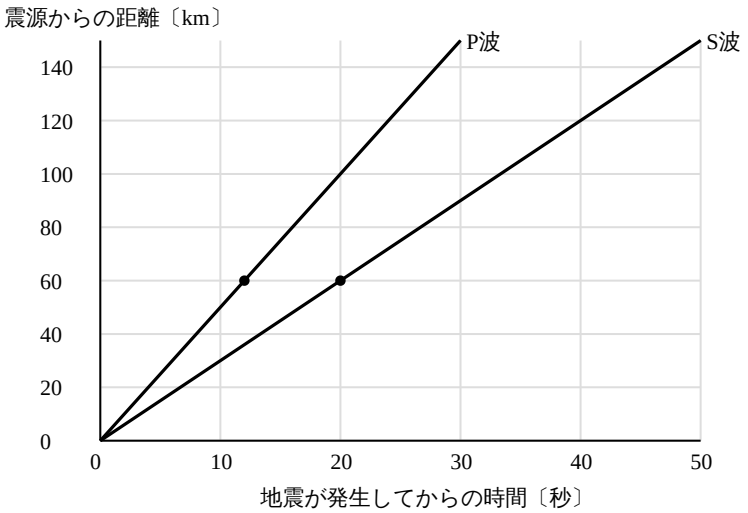


図　地震の波が届くまでの時間と距離

1．250 km　　2．150 km　　3．9.6 km　　4．375 km

(ウ) 図は、ある地震について、震源からの距離と、P波・S波が届くまでの時間との関係を表したものである。図の●は、震源から 45 km の地点にP波とS波が届くまでの時間（9 秒と 15 秒）を示している。この地震で、初期微動継続時間が 22 秒であった地点の、震源からの距離として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

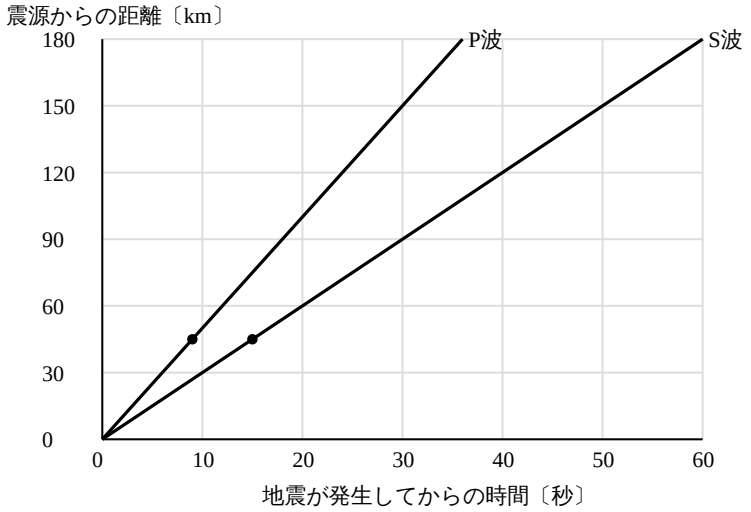


図　地震の波が届くまでの時間と距離

1. 165 km　　2. 110 km　　3. 66 km　　4. 12.3 km

(エ) Kさんは、ある地域の地点A・B・Cでのボーリング調査の結果を調べた。地点Bは地点Aの真東、地点Cは地点Aの真北にあり、AB間とAC間の距離は等しい。図は各地点の柱状図、表は各地点の地表の標高である。この地域の地層は、ある方向に一定の傾きで平行に重なっており、断層やしゅう曲、地層の逆転はないものとする。地点Bの真北で、地点Cの真東にある地点D（地表の標高 43 m）でボーリング調査をすると、凝灰岩の層の上端は地表から何 m の深さにあると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

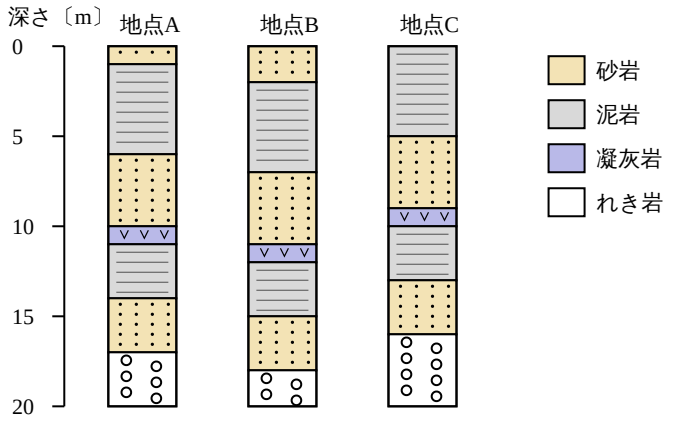


図　地点A～Cの柱状図

表　各地点の標高

地点	地表の標高
地点A	40 m
地点B	41 m
地点C	44 m

1.　8 m　　2.　13 m　　3.　9 m　　4.　18 m

(オ) Kさんは、ある地域の地点A・B・Cでのボーリング調査の結果を調べた。地点Bは地点Aの真東、地点Cは地点Aの真北にあり、AB間とAC間の距離は等しい。図は各地点の柱状図、表は各地点の地表の標高である。この地域の地層は、ある方向に一定の傾きで平行に重なっており、断層やしゅう曲、地層の逆転はないものとする。凝灰岩の層は、どの方位に向かって低くなっているか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

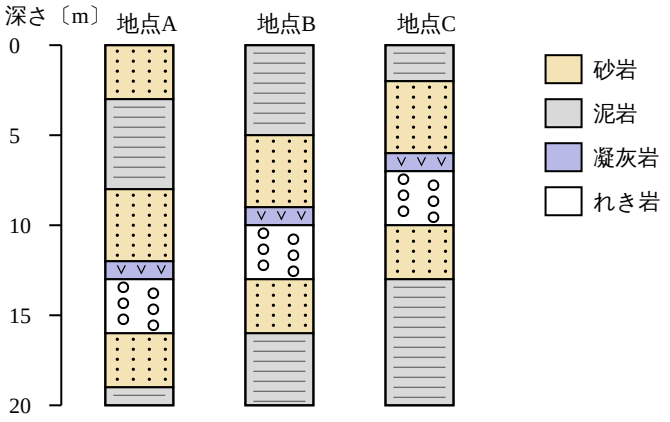


図　地点A～Cの柱状図

表　各地点の標高

地点	地表の標高
地点A	52 m
地点B	49 m
地点C	51 m

1. 北　　2. 南　　3. 東　　4. 西

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ある地域の地点A・B・Cでのボーリング調査の結果を調べた。地点Bは地点Aの真東、地点Cは地点Aの真北にあり、AB間とAC間の距離は等しい。図は各地点の柱状図、表は各地点の地表の標高である。この地域の地層は、ある方向に一定の傾きで平行に重なっており、断層やしゅう曲、地層の逆転はないものとする。地点Bの真北で、地点Cの真東にある地点D（地表の標高 43 m）でボーリング調査をすると、凝灰岩の層の上端は地表から何 m の深さにあると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

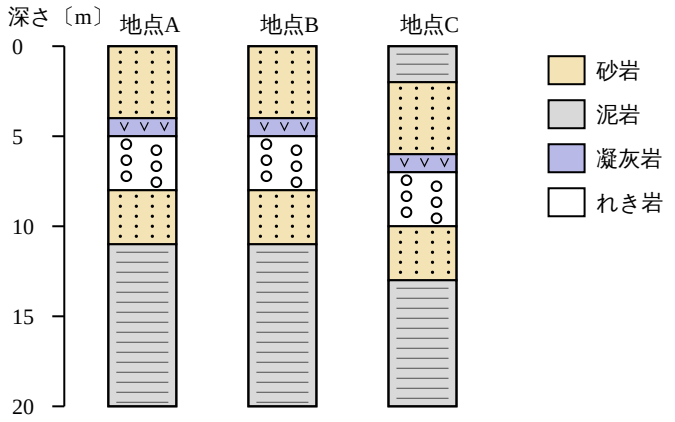


図　地点A～Cの柱状図

表　各地点の標高

地点	地表の標高
地点A	34 m
地点B	34 m
地点C	42 m

1. 6 m　　2. 13 m　　3. 19 m　　4. 7 m

(イ) Kさんは、ある地域の地点A・B・Cでのボーリング調査の結果を調べた。地点Bは地点Aの真東、地点Cは地点Aの真北にあり、AB間とAC間の距離は等しい。図は各地点の柱状図、表は各地点の地表の標高である。この地域の地層は、ある方向に一定の傾きで平行に重なっており、断層やしゅう曲、地層の逆転はないものとする。地点Bの真北で、地点Cの真東にある地点D（地表の標高 84 m）でボーリング調査をすると、凝灰岩の層の上端は地表から何 m の深さにあると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

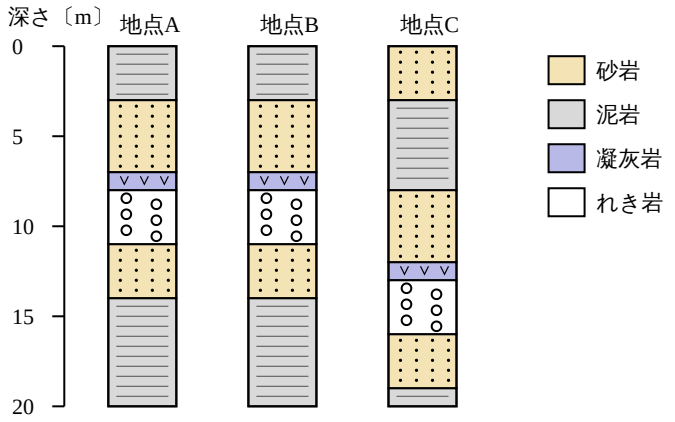


図　地点A～Cの柱状図

表　各地点の標高

地点	地表の標高
地点A	87 m
地点B	87 m
地点C	87 m

1.　7 m　　2.　4 m　　3.　9 m　　4.　12 m

(ウ) Kさんは、4種類の岩石P～Sについて、うすい塩酸をかけたときのようす、鉄のくぎでこすったときのようす、ルーペで観察したようすを調べ、表にまとめた。岩石P～Sは、石灰岩・チャート・凝灰岩・砂岩・れき岩・花こう岩のいずれかである。岩石Sの名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　岩石P～Sを調べた結果

岩石	うすい塩酸をかけたとき	鉄のくぎでこすったとき	ルーペで観察したようす
P	気体は発生しなかった	調べていない	角ばった粒が多くふくまれていた
Q	気体は発生しなかった	調べていない	同じくらいの大きさの鉱物の結晶がきっちり組み合わさっていた
R	気体は発生しなかった	調べていない	直径 2 mm 以上の丸みを帯びた粒が多くふくまれていた
S	気体は発生しなかった	傷がつかなかった	細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい

1. 凝灰岩　　2. チャート　　3. れき岩　　4. 花こう岩

(エ) Kさんは、4種類の岩石P～Sについて、うすい塩酸をかけたときのようす、鉄のくぎでこすったときのようす、ルーペで観察したようすを調べ、表にまとめた。岩石P～Sは、石灰岩・チャート・凝灰岩・砂岩・れき岩・花こう岩のいずれかである。岩石Sの名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　岩石P～Sを調べた結果

岩石	うすい塩酸をかけたとき	鉄のくぎでこすったとき	ルーペで観察したようす
P	気体は発生しなかった	調べていない	直径約 0.06～2 mm の丸みを帯びた粒でできていた
Q	気体は発生しなかった	調べていない	同じくらいの大きさの鉱物の結晶がきっちり組み合わさっていた
R	気体が発生した	傷がついた	細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい
S	気体は発生しなかった	傷がつかなかった	細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい

1. 石灰岩　　2. チャート　　3. 砂岩　　4. 花こう岩

(オ) Kさんは、4種類の岩石P～Sについて、うすい塩酸をかけたときのようす、鉄のくぎでこすったときのようす、ルーペで観察したようすを調べ、表にまとめた。岩石P～Sは、石灰岩・チャート・凝灰岩・砂岩・れき岩・花こう岩のいずれかである。岩石Qにうすい塩酸をかけたときに発生した気体と、その性質について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　岩石P～Sを調べた結果

岩石	うすい塩酸をかけたとき	鉄のくぎでこすったとき	ルーペで観察したようす
P	気体は発生しなかった	調べていない	同じくらいの大きさの鉱物の結晶がきっちり組み合わさっていた
Q	気体が発生した	傷がついた	細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい
R	気体は発生しなかった	傷がつかなかった	細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい
S	気体は発生しなかった	調べていない	角ばった粒が多くふくまれていた

1. 二酸化炭素で、石灰水を白くにごらせる。
2. 水素で、マッチの火を近づけると音を立てて燃える。
3. 二酸化炭素で、火のついた線香を激しく燃やす。
4. 酸素で、火のついた線香を激しく燃やす。

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、4種類の岩石P～Sについて、うすい塩酸をかけたときのようす、鉄のくぎでこすったときのようす、ルーペで観察したようすを調べ、表にまとめた。岩石P～Sは、石灰岩・チャート・凝灰岩・砂岩・れき岩・花こう岩のいずれかである。岩石Qの名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　岩石P～Sを調べた結果

岩石	うすい塩酸をかけたとき	鉄のくぎでこすったとき	ルーペで観察したようす
P	気体は発生しなかった	調べていない	同じくらいの大きさの鉱物の結晶がきっちり組み合わさっていた
Q	気体は発生しなかった	調べていない	角ばった粒が多くふくまれていた
R	気体が発生した	傷がついた	細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい
S	気体は発生しなかった	調べていない	直径 2 mm 以上の丸みを帯びた粒が多くふくまれていた

1. れき岩　　2. 凝灰岩　　3. 石灰岩　　4. 花こう岩

(イ)　図は、Kさんが観察したがけの地層の断面を模式的に表したものである。地層の逆転はないものとする。Ⅰ～Ⅲのできごとを起こった順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　断層fができた

Ⅱ　地層群aが堆積した

Ⅲ　土地が隆起して地表が侵食された

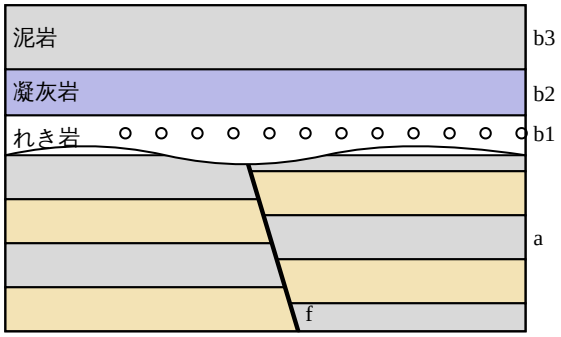
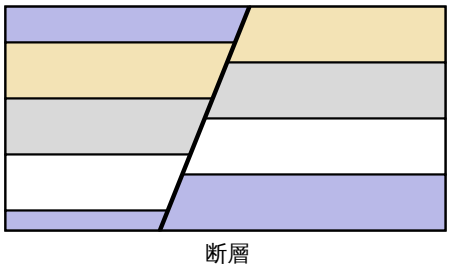


図　ある地域の地層の断面

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(ウ)　図は、Kさんががけで見つけた断層を模式的に表したものである。この断層の種類（X）と、断層ができたときに大地にはたらいた力（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



断層

図　断層

1. X：正断層　Y：左右から引く力　　2. X：正断層　Y：左右から押す力
3. X：逆断層　Y：左右から引く力　　4. X：逆断層　Y：左右から押す力

(エ)　図は、Kさんが観察したがけの地層の断面を模式的に表したものである。地層の逆転はないものとする。Ⅰ～Ⅲのできごとを起こった順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　土地が隆起して地表が侵食された

Ⅱ　凝灰岩の層b2が堆積した

Ⅲ　土地が沈降してれき岩の層b1が堆積した

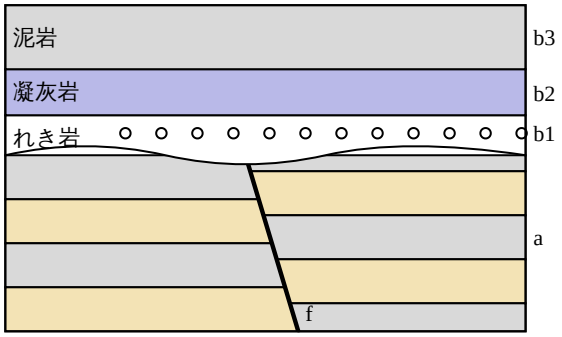


図　ある地域の地層の断面

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(オ)　図は、Kさんが観察したがけの地層の断面を模式的に表したものである。地層の逆転はないものとする。Ⅰ～Ⅲのできごとを起こった順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　土地が隆起して地表が侵食された

Ⅱ　土地が沈降してれき岩の層b1が堆積した

Ⅲ　断層fができた

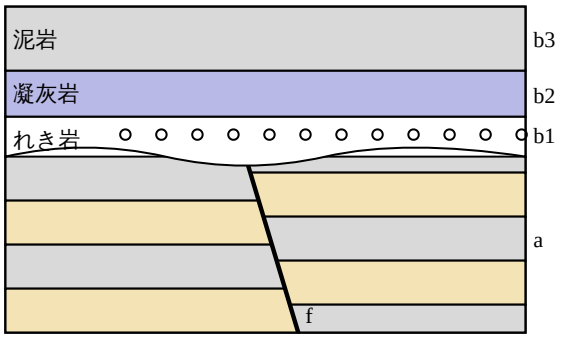


図　ある地域の地層の断面

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、地層のでき方を調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕れき・砂・泥が混ざった土を、水を入れた細長い透明な容器に入れ、ふたをしてよくふった。その後、容器を静かに置いて、粒が沈んでいくようすを観察した。次は、実験の結果について、Kさんがまとめたものである。

X：容器の底には、最も小さな粒（泥）が積もった。

Y：この実験を2回くり返すと、すべての粒が大きさの順に1組にまとまって積もる。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) Kさんは、流れる水のはたらきと堆積のようすを調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕水をはった水そうの一方に、ななめに板を立てかけて川に見立て、板の上にれき・砂・泥が混ざった土を置いて、上から水を静かに流した。水そうの底に積もった土のようすを観察した。れきが多く積もった場所（X）と、泥が多く積もった場所（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：板に近いところ　Y：板に近いところ
2. X：板に近いところ　Y：板から遠いところ
3. X：板から遠いところ　Y：板に近いところ
4. X：板から遠いところ　Y：板から遠いところ

(ウ) Kさんは、火成岩のつくりのちがいを調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕60℃のミョウバンの飽和水溶液をペトリ皿P・Qに入れ、Pは湯の中に入れてゆっくり冷やし、Qは氷水の中に入れて急に冷やした。その後、できた結晶をルーペで観察した。この実験の結果と考察について述べた文として正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　Pでは、大きな結晶が多くできた。

b　Qでは、小さな結晶が多くできた。

c　Pのでき方は、マグマが地表近くで急に冷える火山岩のでき方に似ている。

d　Qのでき方は、マグマが地下深くでゆっくり冷える深成岩のでき方に似ている。

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd
4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(エ) Kさんは、地層のでき方を調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕れき・砂・泥が混ざった土を、水を入れた細長い透明な容器に入れ、ふたをしてよくふった。その後、容器を静かに置いて、粒が沈んでいくようすを観察した。次は、実験の結果について、Kさんがまとめたものである。

X：容器の底には、最も大きな粒（れき）が積もった。

Y：この実験を2回くり返すと、粒の大きさが下から順に変化する層が2組重なる。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(オ) Kさんは、ある地震について、初期微動継続時間 x 秒と震源からの距離 y km の関係をグラフに表すと、原点を通る直線になり、x＝1 のとき y＝12 であった。数学で学んだ比例の考え方をもとに、y を x の式で表し、距離を求めたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. y＝12x で、初期微動継続時間が 5 秒の地点は震源から 60 km である。
2. y＝x＋12 で、初期微動継続時間が 5 秒の地点は震源から 17 km である。
3. y＝12÷x で、初期微動継続時間が 5 秒の地点は震源から 2.4 km である。
4. y＝12x で、初期微動継続時間が 5 秒の地点は震源から 0.42 km である。

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、日本付近で地震が多い理由を調べた。高校の地学基礎で学ぶプレートの運動につながる内容として、次のようにまとめた。

X：日本付近では、大陸プレートが海洋プレートの下に沈みこんでいる。

Y：プレートの境界付近では地震は起こらず、地震はすべて内陸の活断層で起こる。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) 高校の地学基礎では、地震の規模とエネルギーの関係をくわしく学ぶ。マグニチュード 6 の地震と、マグニチュード 8 の地震で、放出されるエネルギーを比べると、後者は前者の何倍か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 約32倍　　2. 約64倍　　3. 約4倍　　4. 約1000倍

(ウ) Kさんは、石灰岩のかけらにうすい塩酸をかけると気体が発生することを確かめた。1年の「身のまわりの物質」で学んだ気体の性質をもとに、発生した気体の性質を説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 火のついた線香を入れると激しく燃える気体で、空気より密度が大きい。
2. 水に非常によく溶け、水溶液はアルカリ性を示す気体である。
3. 石灰水に通すと白くにごる気体で、空気より密度が大きい。
4. マッチの火を近づけると音を立てて燃える気体で、空気より密度が小さい。

(エ) 震源から遠い地点ほど初期微動継続時間が長くなる理由を、「P波」「S波」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) サンゴの化石をふくむ地層から、その地層が堆積した当時の環境を推定できる理由を書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、Kさんが震源からの距離を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］震源から 28 km の地点で初期微動継続時間が 4 秒であった。初期微動継続時間が 20 秒の地点の震源からの距離は、28×4÷20＝5.6（km）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 初期微動継続時間は距離に反比例するので、Kさんの計算は正しい。
2. 20×4＝80（km）とする。
3. 初期微動継続時間は距離に比例するので、28×20÷4＝140（km）とする。
4. 28＋20−4＝44（km）とする。

(イ) 次は、Kさんが鍵層の標高を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］地表の標高が 55 m の地点で、凝灰岩の層の上端は地表から 8 m の深さにあった。凝灰岩の層の上端の標高は 55＋8＝63（m）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しい。
2. 標高は深さと同じ 8 m とする。
3. 標高は地表と同じ 55 m とする。
4. 地表より深い位置にあるので、標高は 55−8＝47（m）とする。

(ウ) 次は、Kさんが地震のエネルギーの比を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］マグニチュード 4 の地震とマグニチュード 6 の地震では、Mが1大きいとエネルギーは約32倍なので、後者のエネルギーは前者の 32×2＝64（倍）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Mが1大きくなるごとに約32倍になるので、2大きいと 32×32 で約1000倍とする。
2. Mが大きいほどエネルギーは小さいので、約64分の1とする。
3. 32＋32＝64 なので、Kさんの答えは正しい。
4. Mの差は2なので、エネルギーは約2倍とする。

(エ) 次は、KさんがP波の速さを求めたときの解答である。

［Kさんの解答］震源から 30 km の地点Aに P波が 10時0分19秒、40 km の地点Bに 10時0分21秒に届いた。P波の速さは 40÷21＝約1.9（km/s）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しい。
2. 30÷19＝約1.58（km/s）とする。
3. （40＋30）÷（21＋19）＝1.75（km/s）とする。
4. 到着時刻の「21秒」は地震発生からの時間ではないので、2地点の差を使い（40−30）÷（21−19）＝5（km/s）とする。

(オ) 次は、Kさんが震源からの距離を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］震源から 32 km の地点で初期微動継続時間が 4 秒であった。初期微動継続時間が 24 秒の地点の震源からの距離は、32×4÷24＝約5.33（km）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 初期微動継続時間は距離に反比例するので、Kさんの計算は正しい。
2. 初期微動継続時間は距離に比例するので、32×24÷4＝192（km）とする。
3. 32＋24−4＝52（km）とする。
4. 24×4＝96（km）とする。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、大地の成り立ちと変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］震度はその地震の規模を表すので、1つの地震ではどこでも同じ震度になる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 地震の規模を表すのはマグニチュードで、震度は地点ごとのゆれの大きさなので、ふつう震源から遠いほど小さくなる。
2. 震度もマグニチュードも地点ごとに異なる値をとる。
3. 震度は地震が起こった時刻を表す。
4. Kさんの考えは正しい。

(イ) Kさんは、大地の成り立ちと変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］アンモナイトの化石が見つかったので、この地層はあたたかくて浅い海で堆積したことがわかる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. アンモナイトは示相化石なので、寒冷な陸地で堆積したことがわかる。
2. アンモナイトは新生代の示準化石である。
3. Kさんの考えは正しい。
4. アンモナイトは示準化石なので、わかるのは地層が堆積した時代（中生代）である。

(ウ) Kさんは、大地の成り立ちと変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］地層は上に積み重なっていくので、いちばん上の層が最も古い。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 地層はすべて同時に堆積するので、新旧はない。
3. あとから堆積した層は前の層の上に重なるので、地層の逆転がなければ下の層ほど古い。
4. 地層の新旧は、層の厚さで決まる。

(エ) Kさんの班は、大地の成り立ちと変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］凝灰岩の層は、川の水が運んだ砂が積もってできたので、粒は丸みを帯びている。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 凝灰岩はマグマが冷えて固まった火成岩である。
2. 凝灰岩は火山灰などが降り積もってできるので、流水で角がけずられておらず、粒は角ばっていることが多い。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 凝灰岩は生物の殻が集まってできた岩石である。

(オ) Kさんの班は、大地の成り立ちと変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］花こう岩は大きな結晶でできているので、地表近くで急に冷えてできた火山岩である。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 結晶が大きく成長するのはゆっくり冷えたときなので、花こう岩は地下深くでできた深成岩である。
2. Kさんの考えは正しい。
3. 急に冷えるほど結晶は大きくなるので、花こう岩は火山岩でよい。
4. 花こう岩は堆積岩で、マグマとは関係がない。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学1年　JH-SCI-G1-U04　大地の成り立ちと変化

問題プリント 大地の成り立ちと変化　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G1-U04-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**1**　**X**：強い　**Y**：激しく爆発的な噴火が多い	2
問1(イ)	**1**　**X**：強い　**Y**：白っぽい	2
問1(ウ)	**1**　図の**B**　例：富士山・桜島	2
問1(エ)	**4**　**X**：弱い　**Y**：溶岩を流し出すおだやかな噴火が多い	2
問1(オ)	**3**　カンラン石	2
問2(ア)	**4**　流紋岩	2
問2(イ)	**3**　玄武岩	2
問2(ウ)	**3**　輝石	2
問2(エ)	**1**　**P**波は**S**波より速く伝わるので、初期微動が先に始まる。	2
問2(オ)	**4**　**P**波は**S**波より速く伝わるので、初期微動が先に始まる。	2
問3(ア)	**3**　初期微動は**P**波によって、主要動は**S**波によって伝わる。	2
問3(イ)	**3**　マグニチュードが**2**大きくなると、地震のエネルギーは約**1000**倍になる。	2
問3(ウ)	**4**　石灰岩	2
問3(エ)	**3**　凝灰岩	2
問3(オ)	**2**　流れる水によって運ばれる間に、角がけずられたから。	2
問4(ア)	**1**　れき岩	2
問4(イ)	**2**　新生代	2
問4(ウ)	**1**　示準化石になる生物は、ある限られた時代だけに栄え、広い範囲に分布していた。	2
問4(エ)	**2**　河口や湖など、海水と淡水が混じるところ	2
問4(オ)	**1**　新生代	2
問5(ア)	**4**　**3 km/s**	4
問5(イ)	**4**　**11** 秒	4
問5(ウ)	**3**　**3.5 km/s**	4
問5(エ)	**1**　**19** 秒	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**1**　**59** 秒後	4
問6(ア)	**4**　**91 km**	4
問6(イ)	**4**　**375 km**	4
問6(ウ)	**1**　**165 km**	4
問6(エ)	**1**　**8 m**	4
問6(オ)	**2**　南	4
問7(ア)	**4**　**7 m**	4
問7(イ)	**3**　**9 m**	4
問7(ウ)	**2**　チャート	4
問7(エ)	**2**　チャート	4
問7(オ)	**1**　二酸化炭素で、石灰水を白くにごらせる。	4
問8(ア)	**2**　凝灰岩	4
問8(イ)	**3**　Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ	4
問8(ウ)	**1**　**X**：正断層　**Y**：左右から引く力	4
問8(エ)	**2**　Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ	4
問8(オ)	**5**　Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ	4
問9(ア)	**4**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問9(イ)	**2**　**X**：板に近いところ　**Y**：板から遠いところ	8
問9(ウ)	**1**　**a**と**b**	8
問9(エ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	8
問9(オ)	**1**　**y＝12x** で、初期微動継続時間が **5** 秒の地点は震源から **60 km** である。	8
問10(ア)	**4**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問10(イ)	**4**　約**1000**倍	8
問10(ウ)	**3**　石灰水に通すと白くにごる気体で、空気より密度が大きい。	8
問10(エ)	**P**波と**S**波は同時に発生するが、**P**波の方が速いので、震源から遠いほど**2**つの波の到着時刻の差が大きくなるから。	8
問10(オ)	サンゴはあたたかくて浅い海という限られた環境でしか生活できないので、その化石をふくむ地層は、そのような環境で堆積したと考えられるから。	8
問11(ア)	**3**　初期微動継続時間は距離に比例するので、**28×20÷4＝140**（**km**）とする。	6
問11(イ)	**4**　地表より深い位置にあるので、標高は **55−8＝47**（**m**）とする。	6
問11(ウ)	**1**　**M**が**1**大きくなるごとに約**32**倍になるので、**2**大きいと **32×32** で約**1000**倍とする。	6
問11(エ)	**4**　到着時刻の「**21**秒」は地震発生からの時間ではないので、**2**地点の差を使い（**40−30**）÷（**21−19**）＝**5**（**km/s**）とする。	6
問11(オ)	**2**　初期微動継続時間は距離に比例するので、**32×24÷4＝192**（**km**）とする。	6

番号	正答	配点
問12(ア)	**1**　地震の規模を表すのはマグニチュードで、震度は地点ごとのゆれの大きさなので、ふつう震源から遠いほど小さくなる。	6
問12(イ)	**4**　アンモナイトは示準化石なので、わかるのは地層が堆積した時代（中生代）である。	6
問12(ウ)	**3**　あとから堆積した層は前の層の上に重なるので、地層の逆転がなければ下の層ほど古い。	6
問12(エ)	**2**　凝灰岩は火山灰などが降り積もってできるので、流水で角がけずられておらず、粒は角ばっていることが多い。	6
問12(オ)	**1**　結晶が大きく成長するのはゆっくり冷えたときなので、花こう岩は地下深くでできた深成岩である。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　1　X：強い　Y：激しく爆発的な噴火が多い　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図は、火山の断面の形を模式的に表したものである。図のAのような形の火山をつくるマグマのねばりけ（X）と、噴火のようす（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　火山の形・噴火のようす・噴出物の色は、すべてマグマのねばりけで説明できる。

解法

1. 図のAの形：盛り上がったドーム状。
2. この形はねばりけが強いマグマでできる。
3. ねばりけからもう一方の性質を判断する。

選択肢の分析

2	ねばりけが強いマグマはガスがぬけにくく爆発的な噴火になりやすい。 誤概念：ねばりけと噴火のようすの関係の取り違え
3	盛り上がったドーム状の火山は、ねばりけが強いマグマでできる。 誤概念：ねばりけと火山の形の関係の取り違え
4	盛り上がったドーム状の火山は、ねばりけが強いマグマでできる。ねばりけが強いマグマはガスがぬけにくく爆発的な噴火になりやすい。 誤概念：ねばりけと火山の形の関係の取り違え

別解・別の確かめ方

- ねばりけが強い＝流れにくい＝盛り上がる、と形から順にたどって確かめる。

部分点のポイント

- ねばりけを正しく判断している（1点）
- もう一方の性質を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- ねばりけが強いほど遠くまで流れると考える。

問1(イ)　正答 1　X：強い　Y：白っぽい　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図は、火山の断面の形を模式的に表したものである。図のAのような形の火山をつくるマグマのねばりけ（X）と、噴出した溶岩や火山灰の色（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　火山の形・噴火のようす・噴出物の色は、すべてマグマのねばりけで説明できる。

解法

1. 図のAの形：盛り上がったドーム状。
2. この形はねばりけが強いマグマでできる。
3. ねばりけからもう一方の性質を判断する。

選択肢の分析

2	ねばりけが強いマグマは無色鉱物の割合が多く、噴出物は白っぽい。 誤概念：ねばりけと色の関係の取り違え
3	盛り上がったドーム状の火山は、ねばりけが強いマグマでできる。 誤概念：ねばりけと火山の形の関係の取り違え
4	盛り上がったドーム状の火山は、ねばりけが強いマグマでできる。ねばりけが強いマグマは無色鉱物の割合が多く、噴出物は白っぽい。 誤概念：ねばりけと火山の形の関係の取り違え

別解・別の確かめ方

- ねばりけが強い＝流れにくい＝盛り上がる、と形から順にたどって確かめる。

部分点のポイント

- ねばりけを正しく判断している（1点）
- もう一方の性質を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- ねばりけが強いほど遠くまで流れると考える。

問1(ウ)　正答 1　図のB　例：富士山・桜島　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図は、火山の断面の形を模式的に表したものである。マグマのねばりけが中程度のときにできる火山の形と、その例の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　ねばりけの強さ → 形 → 例の順に結びつける。

解法

1. ねばりけが中程度 → 円すい形。
2. 図のB。
3. 例：富士山・桜島。

選択肢の分析

2	昭和新山・雲仙普賢岳は盛り上がったドーム状の火山で、図のAにあたる。 誤概念：火山の形の例の取り違え
3	富士山・桜島は円すい形の火山で、図のBにあたる。 誤概念：火山の形の例の取り違え
4	富士山・桜島は円すい形の火山で、図のBにあたる。 誤概念：火山の形の例の取り違え

別解・別の確かめ方

- 代表的な火山の写真の形（ドーム状・円すい形・ゆるやか）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 形を正しく選んでいる（1点）
- 例を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 富士山のような円すい形を、ねばりけが強い例と考える。

問1(エ)　正答 4　X：弱い　Y：溶岩を流し出すおだやかな噴火が多い　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図は、火山の断面の形を模式的に表したものである。図のCのような形の火山をつくるマグマのねばりけ（X）と、噴火のようす（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　火山の形・噴火のようす・噴出物の色は、すべてマグマのねばりけで説明できる。

解法

1. 図のCの形：傾斜のゆるやかな形。
2. この形はねばりけが弱いマグマでできる。
3. ねばりけからもう一方の性質を判断する。

選択肢の分析

1	傾斜のゆるやかな形の火山は、ねばりけが弱いマグマでできる。ねばりけが弱いマグマは流れやすくおだやかな噴火になりやすい。 誤概念：ねばりけと火山の形の関係の取り違え
2	傾斜のゆるやかな形の火山は、ねばりけが弱いマグマでできる。 誤概念：ねばりけと火山の形の関係の取り違え
3	ねばりけが弱いマグマは流れやすくおだやかな噴火になりやすい。 誤概念：ねばりけと噴火のようすの関係の取り違え

別解・別の確かめ方

- ねばりけが強い＝流れにくい＝盛り上がる、と形から順にたどって確かめる。

部分点のポイント

- ねばりけを正しく判断している（1点）
- もう一方の性質を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- ねばりけが強いほど遠くまで流れると考える。

問1(オ)　正答 3　カンラン石　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、火山灰を蒸発皿に入れて水で洗い、残った粒を双眼実体顕微鏡で観察した。その中に「黄緑色～褐色で、丸みのある粒状」という特徴の鉱物があった。この鉱物の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を…

思考の糸口　色（無色・白か、黒・緑など有色か）と形（柱状・板状・粒状・不規則）で鉱物を見分ける。

解法

1. 色から無色鉱物か有色鉱物かを判断：有色鉱物。
2. 形やはがれ方で鉱物を決める。
3. 答え：カンラン石

選択肢の分析

1	輝石は「緑色～褐色で、短い柱状」という特徴をもつ有色鉱物である。 誤概念：鉱物の特徴の取り違え
2	黒雲母は「黒色～褐色で、板状にうすくはがれる」という特徴をもつ有色鉱物である。 誤概念：鉱物の特徴の取り違え
4	角閃石は「濃い緑色～黒色で、長い柱状」という特徴をもつ有色鉱物である。 誤概念：鉱物の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 無色鉱物は石英と長石、有色鉱物は黒雲母・角閃石・輝石・カンラン石と、まず2つのグループに分けてから考える。

部分点のポイント

- 色から鉱物のグループを判断している（1点）
- 形から鉱物を決めている（1点）

よくあるミス

- 石英と長石、角閃石と輝石を取り違える。

問2

問2(ア)　正答 4　流紋岩

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、ある火成岩をルーペで観察した。この岩石は斑状組織をもち、全体の色は白っぽい色であった。この岩石の名称として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　組織で火山岩か深成岩かを決め、色で3つのうちどれかを決める。

解法

1. 斑状組織 → 火山岩。
2. 色：白っぽい色 → 流紋岩。
3. 答え：流紋岩

選択肢の分析

1	安山岩は灰色の岩石である。 誤概念：火成岩の分類の取り違え
2	玄武岩は黒っぽい色の岩石である。 誤概念：火成岩の分類の取り違え
3	花こう岩は深成岩で、等粒状組織をもつ。 誤概念：火成岩の分類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「白っぽい → 黒っぽい」の順に、火山岩は流紋岩・安山岩・玄武岩、深成岩は花こう岩・閃緑岩・斑れい岩と並べて確かめる。

部分点のポイント

- 組織から火山岩・深成岩を判断している（1点）
- 色から岩石名を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 花こう岩を火山岩と考える。

問2(イ)　正答 3　玄武岩　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、ある火成岩をルーペで観察した。この岩石は斑状組織をもち、全体の色は黒っぽい色であった。この岩石の名称として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　組織で火山岩か深成岩かを決め、色で3つのうちどれかを決める。

解法

1. 斑状組織 → 火山岩。
2. 色：黒っぽい色 → 玄武岩。
3. 答え：玄武岩

選択肢の分析

1	安山岩は灰色の岩石である。 誤概念：火成岩の分類の取り違え
2	斑れい岩は深成岩で、等粒状組織をもつ。 誤概念：火成岩の分類の取り違え
4	流紋岩は白っぽい色の岩石である。 誤概念：火成岩の分類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「白っぽい → 黒っぽい」の順に、火山岩は流紋岩・安山岩・玄武岩、深成岩は花こう岩・閃緑岩・斑れい岩と並べて確かめる。

部分点のポイント

- 組織から火山岩・深成岩を判断している（1点）
- 色から岩石名を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 花こう岩を火山岩と考える。

問2(ウ)　正答 3　輝石　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、火山灰を蒸発皿に入れて水で洗い、残った粒を双眼実体顕微鏡で観察した。その中に「緑色～褐色で、短い柱状」という特徴の鉱物があった。この鉱物の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさ…

思考の糸口　色（無色・白か、黒・緑など有色か）と形（柱状・板状・粒状・不規則）で鉱物を見分ける。

解法

1. 色から無色鉱物か有色鉱物かを判断：有色鉱物。
2. 形やはがれ方で鉱物を決める。
3. 答え：輝石

選択肢の分析

1	角閃石は「濃い緑色～黒色で、長い柱状」という特徴をもつ有色鉱物である。 誤概念：鉱物の特徴の取り違え
2	カンラン石は「黄緑色～褐色で、丸みのある粒状」という特徴をもつ有色鉱物である。 誤概念：鉱物の特徴の取り違え
4	黒雲母は「黒色～褐色で、板状にうすくはがれる」という特徴をもつ有色鉱物である。 誤概念：鉱物の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 無色鉱物は石英と長石、有色鉱物は黒雲母・角閃石・輝石・カンラン石と、まず2つのグループに分けてから考える。

部分点のポイント

- 色から鉱物のグループを判断している（1点）
- 形から鉱物を決めている（1点）

よくあるミス

- 石英と長石、角閃石と輝石を取り違える。

問2(エ)　正答　1　P波はS波より速く伝わるので、初期微動が先に始まる。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

地震について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　P波・S波、初期微動・主要動、震源・震央、震度・マグニチュードの組を、それぞれ区別して判断する。

解法

1. 各文が何について述べているかを確かめる。
2. 学んだ用語の意味と照らし合わせる。
3. 答え：P波はS波より速く伝わるので、初期微動が先に始まる。

選択肢の分析

2	地下の発生場所は震源。震央はその真上の地表の点。 誤概念：震源と震央の混同
3	Mが1大きいとエネルギーは約32倍になる。 誤概念：マグニチュードの倍率の誤解
4	震度は地点ごとのゆれの大きさで、ふつう震源から遠いほど小さい。 誤概念：震度とマグニチュードの混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの文は、用語を入れかえると正しくなることが多い。入れかえて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 震度とマグニチュードを同じものと考える。

問2(オ)　正答 4　P波はS波より速く伝わるので、初期微動が先に始まる。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

地震について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　P波・S波、初期微動・主要動、震源・震央、震度・マグニチュードの組を、それぞれ区別して判断する。

解法

1. 各文が何について述べているかを確かめる。
2. 学んだ用語の意味と照らし合わせる。
3. 答え：P波はS波より速く伝わるので、初期微動が先に始まる。

選択肢の分析

1	地下の発生場所は震源。震央はその真上の地表の点。 誤概念：震源と震央の混同
2	マグニチュードは1つの地震に1つの値である。 誤概念：震度とマグニチュードの混同
3	P波とS波の到着時刻の差は、遠いほど大きくなる。 誤概念：初期微動継続時間と距離の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの文は、用語を入れかえると正しくなることが多い。入れかえて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 震度とマグニチュードを同じものと考える。

問3

問3(ア)　正答 **3**　初期微動は**P**波によって、主要動は**S**波によって伝わる。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

地震について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　P波・S波、初期微動・主要動、震源・震央、震度・マグニチュードの組を、それぞれ区別して判断する。

解法

1. 各文が何について述べているかを確かめる。
2. 学んだ用語の意味と照らし合わせる。
3. 答え：初期微動はP波によって、主要動はS波によって伝わる。

選択肢の分析

1	日本の震度は0〜7で、5と6が強・弱に分かれた10階級である。 誤概念：震度階級の誤解
2	P波とS波の到着時刻の差は、遠いほど大きくなる。 誤概念：初期微動継続時間と距離の関係の誤解
4	地下の発生場所は震源。震央はその真上の地表の点。 誤概念：震源と震央の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの文は、用語を入れかえると正しくなることが多い。入れかえて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 震度とマグニチュードを同じものと考える。

問3(イ)　正答 3　マグニチュードが2大きくなると、地震のエネルギーは約1000倍になる。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

地震について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 P波・S波、初期微動・主要動、震源・震央、震度・マグニチュードの組を、それぞれ区別して判断する。

解法

1. 各文が何について述べているかを確かめる。
2. 学んだ用語の意味と照らし合わせる。
3. 答え：マグニチュードが2大きくなると、地震のエネルギーは約1000倍になる。

選択肢の分析

1	地下の発生場所は震源。震央はその真上の地表の点。 誤概念：震源と震央の混同
2	P波とS波の到着時刻の差は、遠いほど大きくなる。 誤概念：初期微動継続時間と距離の関係の誤解
4	初期微動はP波、主要動はS波によって伝わる。 誤概念：P波とS波のはたらきの取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの文は、用語を入れかえると正しくなることが多い。入れかえて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 震度とマグニチュードを同じものと考える。

問3(ウ)　正答 4　石灰岩　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、ある堆積岩を観察したり調べたりして、「うすい塩酸をかけると気体（二酸化炭素）が発生する」ことを確かめた。この岩石の名称として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　れき岩・砂岩・泥岩は粒の大きさ、凝灰岩は火山灰、石灰岩とチャートは塩酸との反応やかたさで見分ける。

解法

1. どの手がかり（粒の大きさ・粒の形・塩酸・かたさ）が書かれているかを見る。
2. 手がかりに合う岩石を選ぶ。
3. 答え：石灰岩

選択肢の分析

1	泥岩は「直径約 0.06 mm 以下のとても細かい粒（泥）でできている」岩石である。 誤概念：堆積岩の特徴の取り違え
2	砂岩は「直径約 0.06〜2 mm の丸みを帯びた粒（砂）でできている」岩石である。 誤概念：堆積岩の特徴の取り違え
3	れき岩は「直径 2 mm 以上の丸みを帯びた粒（れき）が多くふくまれる」岩石である。 誤概念：堆積岩の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 堆積岩を「粒の大きさで分けるもの」と「でき方・成分で分けるもの」の2グループに整理してから選ぶ。

部分点のポイント

- 手がかりから岩石を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 石灰岩とチャートの性質を逆に覚える。

問3(エ)　正答 3　凝灰岩　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、ある堆積岩を観察したり調べたりして、「火山灰などが堆積してできており、角ばった粒が多い」ことを確かめた。この岩石の名称として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　れき岩・砂岩・泥岩は粒の大きさ、凝灰岩は火山灰、石灰岩とチャートは塩酸との反応やかたさで見分ける。

解法

1. どの手がかり（粒の大きさ・粒の形・塩酸・かたさ）が書かれているかを見る。
2. 手がかりに合う岩石を選ぶ。
3. 答え：凝灰岩

選択肢の分析

1	チャートは「とてもかたく、鉄のくぎでこすっても傷がつかず、うすい塩酸をかけても気体が発生しない」岩石である。 誤概念：堆積岩の特徴の取り違え
2	砂岩は「直径約 0.06〜2 mm の丸みを帯びた粒（砂）でできている」岩石である。 誤概念：堆積岩の特徴の取り違え
4	れき岩は「直径 2 mm 以上の丸みを帯びた粒（れき）が多くふくまれる」岩石である。 誤概念：堆積岩の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 堆積岩を「粒の大きさで分けるもの」と「でき方・成分で分けるもの」の2グループに整理してから選ぶ。

部分点のポイント

- 手がかりから岩石を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 石灰岩とチャートの性質を逆に覚える。

問3(オ)　正答 2　流れる水によって運ばれる間に、角がけずられたから。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんが砂岩をルーペで観察すると、ふくまれる粒は丸みを帯びていた。粒が丸みを帯びている理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　れき・砂・泥は流水によって運ばれてきたものであることを思い出す。

解法

1. 砂岩の粒は、流水で運ばれてきたもの。
2. 運ばれる間に、ほかの粒や川底とぶつかって角がけずられる。
3. 答え：流れる水によって運ばれる間に、角がけずられたから。

選択肢の分析

1	火山灰の粒は流水で運ばれていないので、角ばっていることが多い。 誤概念：凝灰岩の粒との混同
3	これは火成岩のでき方。堆積岩の粒は流水で運ばれてきたもの。 誤概念：火成岩と堆積岩の混同
4	生物の殻が集まってできるのは石灰岩やチャート。れきや砂が丸いのは流水のはたらき。 誤概念：堆積岩のでき方の混同

別解・別の確かめ方

- 川原の石を上流と下流で比べると、下流の石ほど丸いことから確かめる。

部分点のポイント

- 流水のはたらきと結びつけている（2点）

よくあるミス

- 火成岩の結晶と混同する。

問4

問4(ア)　正答 **1**　れき岩　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、ある堆積岩を観察したり調べたりして、「直径 2 mm 以上の丸みを帯びた粒（れき）が多くふくまれる」ことを確かめた。この岩石の名称として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　れき岩・砂岩・泥岩は粒の大きさ、凝灰岩は火山灰、石灰岩とチャートは塩酸との反応やかたさで見分ける。

解法

1. どの手がかり（粒の大きさ・粒の形・塩酸・かたさ）が書かれているかを見る。
2. 手がかりに合う岩石を選ぶ。
3. 答え：れき岩

選択肢の分析

2	チャートは「とてもかたく、鉄のくぎでこすっても傷がつかず、うすい塩酸をかけても気体が発生しない」岩石である。 誤概念：堆積岩の特徴の取り違え
3	凝灰岩は「火山灰などが堆積してできており、角ばった粒が多い」岩石である。 誤概念：堆積岩の特徴の取り違え
4	泥岩は「直径約 0.06 mm 以下のとても細かい粒（泥）でできている」岩石である。 誤概念：堆積岩の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 堆積岩を「粒の大きさで分けるもの」と「でき方・成分で分けるもの」の2グループに整理してから選ぶ。

部分点のポイント

- 手がかりから岩石を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 石灰岩とチャートの性質を逆に覚える。

問4(イ)　正答 2　新生代

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、地層の中から見つかった化石を調べ、ナウマンゾウの化石であることがわかった。この地層が堆積した地質年代として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　示準化石は、ある時代だけに栄えた生物の化石。代表例を時代ごとに整理しておく。

解法

1. ナウマンゾウが栄えた時代を思い出す。
2. 新生代。
3. 答え：新生代

選択肢の分析

1	ナウマンゾウは新生代に栄えた生物である。 誤概念：示準化石の時代の取り違え
3	ナウマンゾウは限られた時代に栄えた生物なので、示準化石として時代がわかる。 誤概念：示準化石の意味の誤解
4	ナウマンゾウは新生代に栄えた生物である。 誤概念：示準化石の時代の取り違え

別解・別の確かめ方

- 古生代（サンヨウチュウ・フズリナ）→ 中生代（アンモナイト・恐竜）→ 新生代（ビカリア・ナウマンゾウ）の順に並べて確かめる。

部分点のポイント

- 示準化石の時代を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- アンモナイトとサンヨウチュウの時代を取り違える。

問4(ウ)　正答 1　示準化石になる生物は、ある限られた時代だけに栄え、広い範囲に分布していた。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

示相化石と示準化石について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　「環境がわかる」ためには環境が限られていること、「時代がわかる」ためには時代が限られ広く分布していることが必要。

解法

1. 示相化石：環境を知る手がかり → 生活できる環境が限られる生物。
2. 示準化石：時代を知る手がかり → ある時代だけに栄え、広く分布した生物。
3. 答え：示準化石になる生物は、ある限られた時代だけに栄え、広い範囲に分布していた。

選択肢の分析

2	どんな環境でも生活できる生物では、当時の環境を決められない。 誤概念：示相化石の条件の誤解
3	示相化石からは環境、示準化石からは時代がわかる。 誤概念：化石の役割の誤解
4	広い範囲に分布していないと、離れた地域の地層の時代を比べられない。 誤概念：示準化石の条件の誤解

別解・別の確かめ方

- もし条件が逆だったら（どこでも生活できる、どの時代にもいる）、何がわからなくなるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 条件を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 示相化石と示準化石の条件を入れかえる。

問4(エ)　正答 2　河口や湖など、海水と淡水が混じるところ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、がけの地層を観察し、シジミの化石を見つけた。この化石から推定される、地層が堆積した当時の環境として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　示相化石は、その生物が今どんな環境で生活しているかから、当時の環境を推定する。

解法

1. シジミが生活する環境を思い出す。
2. 当時も同じ環境だったと考える。
3. 答え：河口や湖など、海水と淡水が混じるところ

選択肢の分析

1	やや寒冷な気候の陸地を示すのはブナの化石である。 誤概念：示相化石の取り違え
3	シジミは河口や湖など、海水と淡水が混じるところにすむ（生える）生物である。 誤概念：示相化石の取り違え
4	あたたかくて浅い海を示すのはサンゴの化石である。 誤概念：示相化石の取り違え

別解・別の確かめ方

- 現在その生物が見られる場所（海・河口・陸）を思いうかべて確かめる。

部分点のポイント

- 示相化石から環境を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 示相化石と示準化石を混同する。

問4(オ)　正答 1　新生代

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、地層の中から見つかった化石を調べ、ビカリアの化石であることがわかった。この地層が堆積した地質年代として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　示準化石は、ある時代だけに栄えた生物の化石。代表例を時代ごとに整理しておく。

解法

1. ビカリアが栄えた時代を思い出す。
2. 新生代。
3. 答え：新生代

選択肢の分析

2	ビカリアは新生代に栄えた生物である。 誤概念：示準化石の時代の取り違え
3	ビカリアは限られた時代に栄えた生物なので、示準化石として時代がわかる。 誤概念：示準化石の意味の誤解
4	ビカリアは新生代に栄えた生物である。 誤概念：示準化石の時代の取り違え

別解・別の確かめ方

- 古生代（サンヨウチュウ・フズリナ）→ 中生代（アンモナイト・恐竜）→ 新生代（ビカリア・ナウマンゾウ）の順に並べて確かめる。

部分点のポイント

- 示準化石の時代を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- アンモナイトとサンヨウチュウの時代を取り違える。

問5

問5(ア)　正答　4　3 km/s　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある地震について、地点A〜Cでの観測記録を調べ、表にまとめた。P波・S波はそれぞれ一定の速さで伝わったものとする。S波の速さとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　地震の発生時刻がわからなくても、2地点の「距離の差」と「到着時刻の差」から速さを求められる。

解法

1. 距離の差：120−105＝15（km）。
2. 到着時刻の差：5 秒。
3. 速さ：15÷5＝3（km/s）。

選択肢の分析

1	地点Bの距離をそのまま使っている。2地点の距離の差を使う。 誤概念：計算方法の誤り
2	距離の差ではなく和を使っている。 誤概念：計算方法の誤り
3	これはP波の速さである。S波の到着時刻を使う。 誤概念：P波とS波の取り違え

別解・別の確かめ方

- ほかの2地点の組でも計算し、同じ速さになることを確かめる。

部分点のポイント

- 距離の差と時刻の差を使っている（2点）
- 正しい速さを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 時刻の秒の値で距離をわってしまう。

問5(イ)　正答 4　11 秒

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある地震について、地点A〜Cでの観測記録を調べ、表にまとめた。P波・S波はそれぞれ一定の速さで伝わったものとする。震源からの距離が 77 km の地点Dでの初期微動継続時間として最も適するものを次の1〜4の中か…

思考の糸口　初期微動継続時間は震源からの距離に比例する。表の1地点を基準に比で求める。

解法

1. 地点Aの初期微動継続時間：5 秒（35 km）。
2. 距離の比：77÷35。
3. 5×77÷35＝11（秒）。

選択肢の分析

1	比例の計算で2でわっている。 誤概念：比例の計算の誤り
2	P波とS波の時間をたしている。差をとる。 誤概念：計算方法の誤り
3	これはS波が届くまでの時間である。 誤概念：初期微動継続時間の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- P波・S波の速さを求め、77÷3.5−77÷7 を計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 比例の関係を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 比例の向きを逆にする。

問5(ウ)　正答 3　3.5 km/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある地震について、地点A〜Cでの観測記録を調べ、表にまとめた。P波・S波はそれぞれ一定の速さで伝わったものとする。S波の速さとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　地震の発生時刻がわからなくても、2地点の「距離の差」と「到着時刻の差」から速さを求められる。

解法

1. 距離の差：98−56＝42（km）。
2. 到着時刻の差：12 秒。
3. 速さ：42÷12＝3.5（km/s）。

選択肢の分析

1	これはP波の速さである。S波の到着時刻を使う。 誤概念：P波とS波の取り違え
2	距離の差ではなく和を使っている。 誤概念：計算方法の誤り
4	地点Cの距離をそのまま使っている。2地点の距離の差を使う。 誤概念：計算方法の誤り

別解・別の確かめ方

- ほかの2地点の組でも計算し、同じ速さになることを確かめる。

部分点のポイント

- 距離の差と時刻の差を使っている（2点）
- 正しい速さを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 時刻の秒の値で距離をわってしまう。

問5(エ)　正答 1　19 秒　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある地震について、地点A〜Cでの観測記録を調べ、表にまとめた。P波・S波はそれぞれ一定の速さで伝わったものとする。震源からの距離が 285 km の地点Dでの初期微動継続時間として最も適するものを次の1〜4の中…

思考の糸口　初期微動継続時間は震源からの距離に比例する。表の1地点を基準に比で求める。

解法

1. 地点Aの初期微動継続時間：6 秒（90 km）。
2. 距離の比：285÷90。
3. 6×285÷90＝19（秒）。

選択肢の分析

2	P波とS波の時間をたしている。差をとる。 誤概念：計算方法の誤り
3	これはS波が届くまでの時間である。 誤概念：初期微動継続時間の意味の誤解
4	これはP波が届くまでの時間である。 誤概念：初期微動継続時間の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- P波・S波の速さを求め、285÷5−285÷7.5 を計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 比例の関係を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 比例の向きを逆にする。

問5(オ)　正答 1　59 秒後　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図は、ある地震について、震源からの距離と、P波・S波が届くまでの時間との関係を表したものである。図の●は、震源から 72 km の地点にP波とS波が届くまでの時間（12 秒と 24 秒）を示している。この地震では、震源か…

思考の糸口　すべてを「地震が発生してからの時間」にそろえてから差をとる。

解法

1. P波が観測点に届く：24÷6＝4（秒後）。
2. 速報の発表：7 秒後。
3. S波の到着：198÷3＝66（秒後）。差：59 秒。

選択肢の分析

2	P波を観測してから速報が出るまでの 3 秒を引いていない。 誤概念：条件の見落とし
3	これは震源から 198 km の地点の初期微動継続時間である。 誤概念：基準の時刻の取り違え
4	地震発生からS波が届くまでの時間をそのまま答えている。速報が出るまでの時間を引く。 誤概念：基準の時刻の取り違え

別解・別の確かめ方

- 時間を数直線に並べてかき、速報からS波到着までの区間の長さを読む。

部分点のポイント

- 時刻を地震発生からの時間にそろえている（2点）
- 正しい時間を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 速報が出るまでの時間を引き忘れる。

問6

問6(ア)　正答 **4　91 km**　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図は、ある地震について、震源からの距離と、P波・S波が届くまでの時間との関係を表したものである。図の●は、震源から 35 km の地点にP波とS波が届くまでの時間（5 秒と 10 秒）を示している。この地震で、初期微動継…

思考の糸口　グラフから基準の地点の初期微動継続時間（2本の直線の横方向の差）を読み、比例を使う。

解法

1. 35 km の地点の初期微動継続時間：10−5＝5（秒）。
2. 比例：距離＝35×13÷5。
3. 答え：91 km

選択肢の分析

1	初期微動継続時間にS波の速さをかけている。 誤概念：初期微動継続時間の意味の誤解
2	比例の計算で2倍している。 誤概念：比例の計算の誤り
3	比例の関係を逆（反比例）にしている。 誤概念：比例と反比例の混同

別解・別の確かめ方

- 1 km あたりの初期微動継続時間（1÷3.5−1÷7）で 13 秒をわっても求められる。

部分点のポイント

- グラフから初期微動継続時間を読み取っている（2点）
- 比例で距離を求めている（2点）

よくあるミス

- グラフの縦方向の差を初期微動継続時間と読む。

問6(イ)　正答　4　375 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図は、ある地震について、震源からの距離と、P波・S波が届くまでの時間との関係を表したものである。図の●は、震源から 60 km の地点にP波とS波が届くまでの時間（12 秒と 20 秒）を示している。この地震で、初期微動…

思考の糸口　グラフから基準の地点の初期微動継続時間（2本の直線の横方向の差）を読み、比例を使う。

解法

1. 60 km の地点の初期微動継続時間：20−12＝8（秒）。
2. 比例：距離＝60×50÷8。
3. 答え：375 km

選択肢の分析

1	初期微動継続時間にP波の速さをかけている。 誤概念：初期微動継続時間の意味の誤解
2	初期微動継続時間にS波の速さをかけている。 誤概念：初期微動継続時間の意味の誤解
3	比例の関係を逆（反比例）にしている。 誤概念：比例と反比例の混同

別解・別の確かめ方

- 1 km あたりの初期微動継続時間（1÷3−1÷5）で 50 秒をわっても求められる。

部分点のポイント

- グラフから初期微動継続時間を読み取っている（2点）
- 比例で距離を求めている（2点）

よくあるミス

- グラフの縦方向の差を初期微動継続時間と読む。

問6(ウ)　正答　1　165 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図は、ある地震について、震源からの距離と、P波・S波が届くまでの時間との関係を表したものである。図の●は、震源から 45 km の地点にP波とS波が届くまでの時間（9 秒と 15 秒）を示している。この地震で、初期微動継…

思考の糸口　グラフから基準の地点の初期微動継続時間（2本の直線の横方向の差）を読み、比例を使う。

解法

1. 45 km の地点の初期微動継続時間：15−9＝6（秒）。
2. 比例：距離＝45×22÷6。
3. 答え：165 km

選択肢の分析

2	初期微動継続時間にP波の速さをかけている。 誤概念：初期微動継続時間の意味の誤解
3	初期微動継続時間にS波の速さをかけている。 誤概念：初期微動継続時間の意味の誤解
4	比例の関係を逆（反比例）にしている。 誤概念：比例と反比例の混同

別解・別の確かめ方

- 1 km あたりの初期微動継続時間（1÷3−1÷5）で 22 秒をわっても求められる。

部分点のポイント

- グラフから初期微動継続時間を読み取っている（2点）
- 比例で距離を求めている（2点）

よくあるミス

- グラフの縦方向の差を初期微動継続時間と読む。

問6(エ)　正答　1　8 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、ある地域の地点A・B・Cでのボーリング調査の結果を調べた。地点Bは地点Aの真東、地点Cは地点Aの真北にあり、AB間とAC間の距離は等しい。図は各地点の柱状図、表は各地点の地表の標高である。この地域の地層は、ある…

思考の糸口　標高に直してから、東西方向と南北方向の傾きをそれぞれ地点Dに当てはめる。

解法

1. 各地点の凝灰岩の上端の標高：A 30 m、B 30 m、C 35 m。
2. 地点Dの標高：35 m。
3. 深さ：43−35＝8（m）。

選択肢の分析

2	地層の傾きを考えず、地点Aと同じ標高にあるとしている。 誤概念：地層の傾きの見落とし
3	地点Cの深さをそのまま使っている。地表の標高がちがう。 誤概念：深さと標高の混同
4	傾きの向きを逆にしている。 誤概念：傾きの向きの取り違え

別解・別の確かめ方

- 地点Dは地点Bの真北なので、「Bの標高＋（南北方向の変化）」として求めても同じになる。

部分点のポイント

- 標高に直している（1点）
- 2方向の傾きを当てはめている（2点）
- 深さに直している（1点）

よくあるミス

- 傾きを考えず、ほかの地点と同じ深さとする。

問6(オ)　正答 2　南

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、ある地域の地点A・B・Cでのボーリング調査の結果を調べた。地点Bは地点Aの真東、地点Cは地点Aの真北にあり、AB間とAC間の距離は等しい。図は各地点の柱状図、表は各地点の地表の標高である。この地域の地層は、ある…

思考の糸口　凝灰岩の層（鍵層）の上端を、地表からの深さではなく標高に直して比べる。

解法

1. A：52−12＝40（m）。
2. B（Aの東）：49−9＝40（m）。C（Aの北）：51−6＝45（m）。
3. 東西・南北の差を比べ、低くなる方位は南。

選択肢の分析

1	凝灰岩の層の上端の標高は、A：40 m、B：40 m、C：45 m。南に向かって低くなっている。地表からの深さではなく標高で比べる。 誤概念：深さと標高の混同
3	凝灰岩の層の上端の標高は、A：40 m、B：40 m、C：45 m。南に向かって低くなっている。地表からの深さではなく標高で比べる。 誤概念：深さと標高の混同
4	凝灰岩の層の上端の標高は、A：40 m、B：40 m、C：45 m。南に向かって低くなっている。地表からの深さではなく標高で比べる。 誤概念：深さと標高の混同

別解・別の確かめ方

- 東西方向（A・B）と南北方向（A・C）を別々に比べ、差が0になる方向は傾いていないと判断する。

部分点のポイント

- 標高に直している（2点）
- 方位を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 地表からの深さのまま比べる。

問7

問7(ア)　正答　**4　7 m**　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、ある地域の地点A・B・Cでのボーリング調査の結果を調べた。地点Bは地点Aの真東、地点Cは地点Aの真北にあり、AB間とAC間の距離は等しい。図は各地点の柱状図、表は各地点の地表の標高である。この地域の地層は、ある…

思考の糸口　標高に直してから、東西方向と南北方向の傾きをそれぞれ地点Dに当てはめる。

解法

1. 各地点の凝灰岩の上端の標高：A 30 m、B 30 m、C 36 m。
2. 地点Dの標高：36 m。
3. 深さ：43−36＝7（m）。

選択肢の分析

1	地点Cの深さをそのまま使っている。地表の標高がちがう。 誤概念：深さと標高の混同
2	地層の傾きを考えず、地点Aと同じ標高にあるとしている。 誤概念：地層の傾きの見落とし
3	傾きの向きを逆にしている。 誤概念：傾きの向きの取り違え

別解・別の確かめ方

- 地点Dは地点Bの真北なので、「Bの標高＋（南北方向の変化）」として求めても同じになる。

部分点のポイント

- 標高に直している（1点）
- 2方向の傾きを当てはめている（2点）
- 深さに直している（1点）

よくあるミス

- 傾きを考えず、ほかの地点と同じ深さとする。

問7(イ)　正答　3　9 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、ある地域の地点A・B・Cでのボーリング調査の結果を調べた。地点Bは地点Aの真東、地点Cは地点Aの真北にあり、AB間とAC間の距離は等しい。図は各地点の柱状図、表は各地点の地表の標高である。この地域の地層は、ある…

思考の糸口　標高に直してから、東西方向と南北方向の傾きをそれぞれ地点Dに当てはめる。

解法

1. 各地点の凝灰岩の上端の標高：A 80 m、B 80 m、C 75 m。
2. 地点Dの標高：75 m。
3. 深さ：84−75＝9（m）。

選択肢の分析

1	地点Bの深さをそのまま使っている。地表の標高がちがう。 誤概念：深さと標高の混同
2	地層の傾きを考えず、地点Aと同じ標高にあるとしている。 誤概念：地層の傾きの見落とし
4	地点Cの深さをそのまま使っている。地表の標高がちがう。 誤概念：深さと標高の混同

別解・別の確かめ方

- 地点Dは地点Bの真北なので、「Bの標高＋（南北方向の変化）」として求めても同じになる。

部分点のポイント

- 標高に直している（1点）
- 2方向の傾きを当てはめている（2点）
- 深さに直している（1点）

よくあるミス

- 傾きを考えず、ほかの地点と同じ深さとする。

問7(ウ)　正答 2　チャート　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、4種類の岩石P〜Sについて、うすい塩酸をかけたときのようす、鉄のくぎでこすったときのようす、ルーペで観察したようすを調べ、表にまとめた。岩石P〜Sは、石灰岩・チャート・凝灰岩・砂岩・れき岩・花こう岩のいずれかで…

思考の糸口　塩酸で気体 → 石灰岩、くぎで傷がつかない → チャート、角ばった粒 → 凝灰岩、丸い粒の大きさ → れき岩・砂岩、結晶が組み合わさる → 火成岩（花こう岩）。

解法

1. 岩石Sの結果を読む。
2. それぞれの手がかりに合う岩石をしぼりこむ。
3. 答え：チャート

選択肢の分析

1	岩石Sは「気体は発生しなかった、傷がつかなかった、細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい」なのでチャートである。凝灰岩とは結果が合わない。 誤概念：岩石の見分け方の取り違え
3	岩石Sは「気体は発生しなかった、傷がつかなかった、細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい」なのでチャートである。れき岩とは結果が合わない。 誤概念：岩石の見分け方の取り違え
4	岩石Sは「気体は発生しなかった、傷がつかなかった、細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい」なのでチャートである。花こう岩とは結果が合わない。 誤概念：岩石の見分け方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 結果を1つずつ使って候補を消していき、最後に残った岩石を答える。

部分点のポイント

- 手がかりを読み取っている（2点）
- 岩石を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 石灰岩とチャートの結果を逆に覚える。

問7(エ)　正答 2　チャート　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、4種類の岩石P〜Sについて、うすい塩酸をかけたときのようす、鉄のくぎでこすったときのようす、ルーペで観察したようすを調べ、表にまとめた。岩石P〜Sは、石灰岩・チャート・凝灰岩・砂岩・れき岩・花こう岩のいずれかで…

思考の糸口 塩酸で気体 → 石灰岩、くぎで傷がつかない → チャート、角ばった粒 → 凝灰岩、丸い粒の大きさ → れき岩・砂岩、結晶が組み合わさる → 火成岩（花こう岩）。

解法

1. 岩石Sの結果を読む。
2. それぞれの手がかりに合う岩石をしぼりこむ。
3. 答え：チャート

選択肢の分析

1	岩石Sは「気体は発生しなかった、傷がつかなかった、細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい」なのでチャートである。石灰岩とは結果が合わない。 誤概念：岩石の見分け方の取り違え
3	岩石Sは「気体は発生しなかった、傷がつかなかった、細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい」なのでチャートである。砂岩とは結果が合わない。 誤概念：岩石の見分け方の取り違え
4	岩石Sは「気体は発生しなかった、傷がつかなかった、細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい」なのでチャートである。花こう岩とは結果が合わない。 誤概念：岩石の見分け方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 結果を1つずつ使って候補を消していき、最後に残った岩石を答える。

部分点のポイント

- 手がかりを読み取っている（2点）
- 岩石を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 石灰岩とチャートの結果を逆に覚える。

問7(オ)　正答 1　二酸化炭素で、石灰水を白くにごらせる。　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、4種類の岩石P〜Sについて、うすい塩酸をかけたときのようす、鉄のくぎでこすったときのようす、ルーペで観察したようすを調べ、表にまとめた。岩石P〜Sは、石灰岩・チャート・凝灰岩・砂岩・れき岩・花こう岩のいずれかで…

思考の糸口　塩酸をかけて気体が出る岩石は石灰岩。1年の「気体の性質」と結びつける。

解法

1. 岩石Q：塩酸で気体が発生 → 石灰岩。
2. 発生する気体：二酸化炭素。
3. 二酸化炭素の性質：石灰水を白くにごらせる。

選択肢の分析

2	水素は亜鉛などの金属に塩酸を加えたときに発生する。 誤概念：発生する気体の取り違え
3	二酸化炭素にはものを燃やすはたらきはない。石灰水を白くにごらせる。 誤概念：気体の性質の取り違え
4	石灰岩（炭酸カルシウム）に塩酸を加えて発生するのは二酸化炭素。 誤概念：発生する気体の取り違え

別解・別の確かめ方

- 貝殻や卵の殻（石灰岩と同じ成分をふくむ）に塩酸をかけても同じ気体が出ることから確かめる。

部分点のポイント

- 岩石を石灰岩と判断している（2点）
- 気体と性質を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 発生する気体を酸素と考える。

問8

問8(ア)　正答 2　凝灰岩　　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、4種類の岩石P～Sについて、うすい塩酸をかけたときのようす、鉄のくぎでこすったときのようす、ルーペで観察したようすを調べ、表にまとめた。岩石P～Sは、石灰岩・チャート・凝灰岩・砂岩・れき岩・花こう岩のいずれかで…

思考の糸口　塩酸で気体 → 石灰岩、くぎで傷がつかない → チャート、角ばった粒 → 凝灰岩、丸い粒の大きさ → れき岩・砂岩、結晶が組み合わさる → 火成岩（花こう岩）。

解法

1. 岩石Qの結果を読む。
2. それぞれの手がかりに合う岩石をしぼりこむ。
3. 答え：凝灰岩

選択肢の分析

1	岩石Qは「気体は発生しなかった、角ばった粒が多くふくまれていた」なので凝灰岩である。れき岩とは結果が合わない。 誤概念：岩石の見分け方の取り違え
3	岩石Qは「気体は発生しなかった、角ばった粒が多くふくまれていた」なので凝灰岩である。石灰岩とは結果が合わない。 誤概念：岩石の見分け方の取り違え
4	岩石Qは「気体は発生しなかった、角ばった粒が多くふくまれていた」なので凝灰岩である。花こう岩とは結果が合わない。 誤概念：岩石の見分け方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 結果を1つずつ使って候補を消していき、最後に残った岩石を答える。

部分点のポイント

- 手がかりを読み取っている（2点）
- 岩石を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 石灰岩とチャートの結果を逆に覚える。

問8(イ)　正答　3　Ⅱ → Ⅰ → Ⅲ　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、Kさんが観察したがけの地層の断面を模式的に表したものである。地層の逆転はないものとする。Ⅰ～Ⅲのできごとを起こった順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。　Ⅰ　断層f…

思考の糸口　下の地層ほど古い。断層は「切っている地層より新しく、切っていない地層より古い」。不整合面は隆起・侵食の証拠。

解法

1. 地層群aが最も古い。
2. 断層fはaを切るがbを切らないので、aの後、bの前。
3. 不整合面（侵食）のあと、b1 → b2 の順に堆積。

選択肢の分析

1	この順では「断層fができた → 地層群aが堆積した → 土地が隆起して地表が侵食された」となる。断層fは地層群aだけを切り、上の地層群bは切っていない。波打った境界面は不整合面で、隆起・侵食のあと沈降して地層群bが下から順に堆積した。 誤概念：できごとの順序の誤り
2	この順では「断層fができた → 土地が隆起して地表が侵食された → 地層群aが堆積した」となる。断層fは地層群aだけを切り、上の地層群bは切っていない。波打った境界面は不整合面で、隆起・侵食のあと沈降して地層群bが下から順に堆積した。 誤概念：できごとの順序の誤り
4	この順では「地層群aが堆積した → 土地が隆起して地表が侵食された → 断層fができた」となる。断層fは地層群aだけを切り、上の地層群bは切っていない。波打った境界面は不整合面で、隆起・侵食のあと沈降して地層群bが下から順に堆積した。 誤概念：できごとの順序の誤り
5	この順では「土地が隆起して地表が侵食された → 断層fができた → 地層群aが堆積した」となる。断層fは地層群aだけを切り、上の地層群bは切っていない。波打った境界面は不整合面で、隆起・侵食のあと沈降して地層群bが下から順に堆積した。 誤概念：できごとの順序の誤り
6	この順では「土地が隆起して地表が侵食された → 地層群aが堆積した → 断層fができた」となる。断層fは地層群aだけを切り、上の地層群bは切っていない。波打った境界面は不整合面で、隆起・侵食のあと沈降して地層群bが下から順に堆積した。 誤概念：できごとの順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 図の下から上へ、境界線を1本ずつ「何が起こった跡か」と読んでいく。

部分点のポイント

- 断層ができた時期を判断している（2点）
- 不整合と堆積の順を判断している（2点）

よくあるミス

- 断層が地層群bの堆積後にできたと考える。

問8(ウ)　正答 1　X：正断層　Y：左右から引く力　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、Kさんががけで見つけた断層を模式的に表したものである。この断層の種類（X）と、断層ができたときに大地にはたらいた力（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　断層面の上側にのっている地層（上盤）が、下がっていれば正断層（引く力）、上がっていれば逆断層（押す力）。

解法

1. 断層面の傾きから、どちら側が上盤かを確かめる。
2. 上盤が下にずれている → 正断層。
3. 力：左右から引く力。

選択肢の分析

2	正断層は左右から引く力がはたらいてできる。 誤概念：断層と力の向きの関係の取り違え
3	断層面の上側の地層がずり下がっているので正断層である。 誤概念：断層の種類の取り違え
4	断層面の上側の地層がずり下がっているので正断層である。正断層は左右から引く力がはたらいてできる。 誤概念：断層の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 引く力なら地層の横の長さがのび、押す力なら縮む、と考えて図のずれ方と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 断層の種類を正しく判断している（2点）
- 力の向きを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 左右どちらが下がっているかだけで判断し、断層面の傾きを見ない。

問8(エ)　正答 2　Ⅰ → Ⅲ → Ⅱ　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、Kさんが観察したがけの地層の断面を模式的に表したものである。地層の逆転はないものとする。Ⅰ～Ⅲのできごとを起こった順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 Ⅰ　土地が…

思考の糸口 下の地層ほど古い。断層は「切っている地層より新しく、切っていない地層より古い」。不整合面は隆起・侵食の証拠。

解法

1. 地層群aが最も古い。
2. 断層fはaを切るがbを切らないので、aの後、bの前。
3. 不整合面（侵食）のあと、b1 → b2 の順に堆積。

選択肢の分析

1	この順では「土地が隆起して地表が侵食された → 凝灰岩の層b2が堆積した → 土地が沈降してれき岩の層b1が堆積した」となる。断層fは地層群aだけを切り、上の地層群bは切っていない。波打った境界面は不整合面で、隆起・侵食のあと沈降して地層群bが下から順に堆積した。 誤概念：できごとの順序の誤り
3	この順では「凝灰岩の層b2が堆積した → 土地が隆起して地表が侵食された → 土地が沈降してれき岩の層b1が堆積した」となる。断層fは地層群aだけを切り、上の地層群bは切っていない。波打った境界面は不整合面で、隆起・侵食のあと沈降して地層群bが下から順に堆積した。 誤概念：できごとの順序の誤り
4	この順では「凝灰岩の層b2が堆積した → 土地が沈降してれき岩の層b1が堆積した → 土地が隆起して地表が侵食された」となる。断層fは地層群aだけを切り、上の地層群bは切っていない。波打った境界面は不整合面で、隆起・侵食のあと沈降して地層群bが下から順に堆積した。 誤概念：できごとの順序の誤り
5	この順では「土地が沈降してれき岩の層b1が堆積した → 土地が隆起して地表が侵食された → 凝灰岩の層b2が堆積した」となる。断層fは地層群aだけを切り、上の地層群bは切っていない。波打った境界面は不整合面で、隆起・侵食のあと沈降して地層群bが下から順に堆積した。 誤概念：できごとの順序の誤り
6	この順では「土地が沈降してれき岩の層b1が堆積した → 凝灰岩の層b2が堆積した → 土地が隆起して地表が侵食された」となる。断層fは地層群aだけを切り、上の地層群bは切っていない。波打った境界面は不整合面で、隆起・侵食のあと沈降して地層群bが下から順に堆積した。 誤概念：できごとの順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 図の下から上へ、境界線を1本ずつ「何が起こった跡か」と読んでいく。

部分点のポイント

- 断層ができた時期を判断している（2点）
- 不整合と堆積の順を判断している（2点）

よくあるミス

- 断層が地層群bの堆積後にできたと考える。

問8(オ)　正答 5　Ⅲ → Ⅰ → Ⅱ　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、Kさんが観察したがけの地層の断面を模式的に表したものである。地層の逆転はないものとする。Ⅰ～Ⅲのできごとを起こった順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 Ⅰ　土地が…

思考の糸口 下の地層ほど古い。断層は「切っている地層より新しく、切っていない地層より古い」。不整合面は隆起・侵食の証拠。

解法

1. 地層群aが最も古い。
2. 断層fはaを切るがbを切らないので、aの後、bの前。
3. 不整合面（侵食）のあと、b1 → b2 の順に堆積。

選択肢の分析

1	この順では「土地が隆起して地表が侵食された → 土地が沈降してれき岩の層b1が堆積した → 断層fができた」となる。断層fは地層群aだけを切り、上の地層群bは切っていない。波打った境界面は不整合面で、隆起・侵食のあと沈降して地層群bが下から順に堆積した。 誤概念：できごとの順序の誤り
2	この順では「土地が隆起して地表が侵食された → 断層fができた → 土地が沈降してれき岩の層b1が堆積した」となる。断層fは地層群aだけを切り、上の地層群bは切っていない。波打った境界面は不整合面で、隆起・侵食のあと沈降して地層群bが下から順に堆積した。 誤概念：できごとの順序の誤り
3	この順では「土地が沈降してれき岩の層b1が堆積した → 土地が隆起して地表が侵食された → 断層fができた」となる。断層fは地層群aだけを切り、上の地層群bは切っていない。波打った境界面は不整合面で、隆起・侵食のあと沈降して地層群bが下から順に堆積した。 誤概念：できごとの順序の誤り
4	この順では「土地が沈降してれき岩の層b1が堆積した → 断層fができた → 土地が隆起して地表が侵食された」となる。断層fは地層群aだけを切り、上の地層群bは切っていない。波打った境界面は不整合面で、隆起・侵食のあと沈降して地層群bが下から順に堆積した。 誤概念：できごとの順序の誤り
6	この順では「断層fができた → 土地が沈降してれき岩の層b1が堆積した → 土地が隆起して地表が侵食された」となる。断層fは地層群aだけを切り、上の地層群bは切っていない。波打った境界面は不整合面で、隆起・侵食のあと沈降して地層群bが下から順に堆積した。 誤概念：できごとの順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 図の下から上へ、境界線を1本ずつ「何が起こった跡か」と読んでいく。

部分点のポイント

- 断層ができた時期を判断している（2点）
- 不整合と堆積の順を判断している（2点）

よくあるミス

- 断層が地層群bの堆積後にできたと考える。

問9

問9(ア)　正答 4　X：誤　Y：誤　　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、地層のでき方を調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕れき・砂・泥が混ざった土を、水を入れた細長い透明な容器に入れ、ふたをしてよくふった。その後、容器を静かに置いて、粒が沈んでいくようすを観察した。次は…

思考の糸口　粒が大きいほど速く沈む。新しく積もったものは前に積もったものの上に重なる。

解法

1. 沈む速さと粒の大きさの関係を考える。
2. くり返したときの重なり方を考える。
3. X・Yの正誤を判断する。

選択肢の分析

1	Xは誤り。小さな粒ほどゆっくり沈むので、底には大きな粒（れき）が積もる。Yは誤り。2回目の土は1回目の層の上に積もるので、層は2組できる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
2	Xは誤り。小さな粒ほどゆっくり沈むので、底には大きな粒（れき）が積もる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Yは誤り。2回目の土は1回目の層の上に積もるので、層は2組できる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 実際の地層で、下から上へ粒が小さくなる層がくり返し見られることと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（4点）
- Yの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 小さな粒ほど先に沈むと考える。

問9(イ)　正答 2　X：板に近いところ　Y：板から遠いところ　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、流れる水のはたらきと堆積のようすを調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕水をはった水そうの一方に、ななめに板を立てかけて川に見立て、板の上にれき・砂・泥が混ざった土を置いて、上から水を静かに流した。水…

思考の糸口　水そうの中は海、板の先は河口にあたる。流れがゆるやかになると、重い粒から順に沈む。

解法

1. 板の先（河口）で水の流れがゆるやかになる。
2. 重いれきはすぐに沈む → 近いところ。
3. 軽い泥は遠くまで運ばれる → 遠いところ。

選択肢の分析

1	小さな粒は沈みにくく、遠くまで運ばれてから積もる。 誤概念：粒の大きさと堆積場所の関係の取り違え
3	大きな粒は重く、流れがゆるやかになるとすぐに沈むので、板（河口）の近くに積もる。小さな粒は沈みにくく、遠くまで運ばれてから積もる。 誤概念：粒の大きさと堆積場所の関係の取り違え
4	大きな粒は重く、流れがゆるやかになるとすぐに沈むので、板（河口）の近くに積もる。 誤概念：粒の大きさと堆積場所の関係の取り違え

別解・別の確かめ方

- 実際の海で、海岸近くにれきや砂、沖合いに泥が堆積することと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- れきの位置を正しく判断している（4点）
- 泥の位置を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 泥の方が先に沈むと考える。

問9(ウ)　正答　1　aとb　　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、火成岩のつくりのちがいを調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕60℃のミョウバンの飽和水溶液をペトリ皿P・Qに入れ、Pは湯の中に入れてゆっくり冷やし、Qは氷水の中に入れて急に冷やした。その後、できた結…

思考の糸口　冷える速さと結晶の大きさの関係（ゆっくり → 大きい、急に → 小さい）を、火山岩・深成岩のでき方に当てはめる。

解法

1. PとQの冷やし方を確かめる。
2. 冷え方と結晶の大きさを結びつける。
3. 火山岩・深成岩のでき方と照らし合わせて、正しい文2つを選ぶ。

選択肢の分析

2	cは適さない。Pのようにゆっくり冷えるのは深成岩のでき方である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	dは適さない。Qのように急に冷えるのは火山岩の石基のでき方である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	cは適さない。Pのようにゆっくり冷えるのは深成岩のでき方である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	dは適さない。Qのように急に冷えるのは火山岩の石基のでき方である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	cは適さない。Pのようにゆっくり冷えるのは深成岩のでき方である。dは適さない。Qのように急に冷えるのは火山岩の石基のでき方である。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 深成岩（等粒状組織）は結晶が大きくそろっていることから、Pと似ていると確かめる。

部分点のポイント

- 冷え方と結晶の大きさを結びつけている（4点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 急に冷やすほど大きな結晶になると考える。

問9(エ)　正答 1　X：正　Y：正　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、地層のでき方を調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕れき・砂・泥が混ざった土を、水を入れた細長い透明な容器に入れ、ふたをしてよくふった。その後、容器を静かに置いて、粒が沈んでいくようすを観察した。次は…

思考の糸口　粒が大きいほど速く沈む。新しく積もったものは前に積もったものの上に重なる。

解法

1. 沈む速さと粒の大きさの関係を考える。
2. くり返したときの重なり方を考える。
3. X・Yの正誤を判断する。

選択肢の分析

2	Yは正しい。1回ごとに、下から大きい粒 → 小さい粒の順に積もる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。大きく重い粒ほど速く沈む。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。大きく重い粒ほど速く沈む。Yは正しい。1回ごとに、下から大きい粒 → 小さい粒の順に積もる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 実際の地層で、下から上へ粒が小さくなる層がくり返し見られることと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（4点）
- Yの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 小さな粒ほど先に沈むと考える。

問9(オ)　正答　1　y＝12x で、初期微動継続時間が 5 秒の地点は震源から 60 km である。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U04

Kさんは、ある地震について、初期微動継続時間 x 秒と震源からの距離 y km の関係をグラフに表すと、原点を通る直線になり、x＝1 のとき y＝12 であった。数学で学んだ比例の考え方をもとに、y を x の式で表し、…

思考の糸口　原点を通る直線のグラフ ⇔ 比例 y＝ax。1組の値から a を決める。

解法

1. 原点を通る直線 → y＝ax。
2. x＝1、y＝12 より a＝12。
3. x＝5 を代入：y＝60。

選択肢の分析

2	原点を通る直線なので、y＝ax の形の比例である。 誤概念：比例の式の誤解
3	距離は初期微動継続時間に比例する（反比例ではない）。 誤概念：比例と反比例の混同
4	y＝12x に x＝5 を代入すると y＝60。xとyを取り違えている。 誤概念：式への代入の誤り

別解・別の確かめ方

- 比例なので、x が 5 倍になれば y も 5 倍、と考えて 12×5 を求める。

部分点のポイント

- 比例の式を求めている（4点）
- 距離を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 比例と反比例を取り違える。

問10

問10(ア)　正答 4　X：誤　Y：誤　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-EARB-U01

Kさんは、日本付近で地震が多い理由を調べた。高校の地学基礎で学ぶプレートの運動につながる内容として、次のようにまとめた。 X：日本付近では、大陸プレートが海洋プレートの下に沈みこんでいる。 Y：プレートの境界付近では地震…

思考の糸口　日本付近では、密度の大きい海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこみ、境界にひずみがたまる。

解法

1. どちらのプレートが沈みこむかを確かめる。
2. ひずみがたまって解放されるしくみを確かめる。
3. X・Yの正誤を判断する。

選択肢の分析

1	Xは誤り。沈みこんでいるのは海洋プレートの方である。Yは誤り。プレートの境界付近でも大きな地震が起こる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
2	Xは誤り。沈みこんでいるのは海洋プレートの方である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Yは誤り。プレートの境界付近でも大きな地震が起こる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 日本付近の震源の分布を断面で見ると、太平洋側から大陸側に向かって震源が深くなることと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（4点）
- Yの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 大陸プレートが沈みこむと考える。

問10(イ)　正答 4　約1000倍　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-EARB-U01

高校の地学基礎では、地震の規模とエネルギーの関係をくわしく学ぶ。マグニチュード 6 の地震と、マグニチュード 8 の地震で、放出されるエネルギーを比べると、後者は前者の何倍か。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、…

思考の糸口　マグニチュードは1ふえるごとにエネルギーが約32倍になる（たし算ではなく、かけ算でふえる）。

解法

1. マグニチュードの差：8−6＝2。
2. 1あたり約32倍。
3. 答え：約1000倍

選択肢の分析

1	Mが1大きいと約32倍、2大きいと約1000倍。Mの差は 2。 誤概念：マグニチュードの差の読み違え
2	Mが1大きいと約32倍。2大きいときは32を2回かけて約1000倍で、32×2ではない。 誤概念：マグニチュードの倍率の誤解
3	マグニチュードが1大きいとエネルギーは約32倍。2大きいと約32×32≒1000倍 誤概念：マグニチュードの倍率の誤解

別解・別の確かめ方

- Mが2大きいと約1000倍になることを覚えておき、1大きいときはその「約1000倍の平方根（約32倍）」と確かめる。

部分点のポイント

- Mの差を求めている（4点）
- 倍率を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- Mの差が2なら 32×2 倍と考える。

問10(ウ)　正答 3　石灰水に通すと白くにごる気体で、空気より密度が大きい。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G1-U02

Kさんは、石灰岩のかけらにうすい塩酸をかけると気体が発生することを確かめた。1年の「身のまわりの物質」で学んだ気体の性質をもとに、発生した気体の性質を説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号…

思考の糸口　石灰岩に塩酸 → 二酸化炭素。二酸化炭素の確かめ方と性質を思い出す。

解法

1. 発生する気体：二酸化炭素。
2. 確かめ方：石灰水が白くにごる。
3. 密度：空気より大きい。

選択肢の分析

1	これは酸素の性質。石灰岩と塩酸から発生するのは二酸化炭素。 誤概念：気体の性質の取り違え
2	これはアンモニアの性質。 誤概念：気体の性質の取り違え
4	これは水素の性質。 誤概念：気体の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 石灰石とうすい塩酸で二酸化炭素を発生させた1年の実験と同じ反応であることから確かめる。

部分点のポイント

- 気体を二酸化炭素と判断している（4点）
- 性質を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 酸素と考える。

問10(エ) 正答 **P波とS波は同時に発生するが、P波の方が速いので、震源から遠いほど2つの波の到着時刻の差が大きくなるから。** 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

震源から遠い地点ほど初期微動継続時間が長くなる理由を、「P波」「S波」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口 現象の原因となる規則（冷え方と結晶、火山灰の広がり、波の速さの差、生物の生活環境）を特定し、「〜から。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. その現象を説明する規則を選ぶ。
3. 指定語を使い、規則と現象をつないで理由を書く。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（ゆっくり冷えたら、P波とS波が同じ速さなら）で何が起こるかを考えると、理由がはっきりする。

部分点のポイント

- P波の方が速いことにふれている（4点）
- 距離が大きいほど到着時刻の差が大きくなることにふれている（4点）

よくあるミス

- 現象をくり返すだけで理由になっていない。

問10(オ) 正答 **サンゴはあたたかくて浅い海という限られた環境でしか生活できないので、その化石をふくむ地層は、そのような環境で堆積したと考えられるから。** 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

サンゴの化石をふくむ地層から、その地層が堆積した当時の環境を推定できる理由を書きなさい。

思考の糸口 現象の原因となる規則（冷え方と結晶、火山灰の広がり、波の速さの差、生物の生活環境）を特定し、「〜から。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. その現象を説明する規則を選ぶ。
3. 指定語を使い、規則と現象をつないで理由を書く。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（ゆっくり冷えたら、P波とS波が同じ速さなら）で何が起こるかを考えると、理由がはっきりする。

部分点のポイント

- サンゴが生活できる環境が限られていることにふれている（4点）
- あたたかく浅い海で堆積したと推定できることにふれている（4点）

よくあるミス

- 現象をくり返すだけで理由になっていない。

問11

問11(ア)　正答 **3**　初期微動継続時間は距離に比例するので、**28×20÷4＝140（km）**とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが震源からの距離を求めたときの解答である。［Kさんの解答］震源から 28 km の地点で初期微動継続時間が 4 秒であった。初期微動継続時間が 20 秒の地点の震源からの距離は、28×4÷20＝5.6（km…

思考の糸口　式に使った量が何を表すか（比例の向き、時刻か時間か、深さか標高か、倍率のかけ方）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：28×4÷20 とした部分。
3. 正しくは：28×20÷4＝140（km）

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：28×4÷20 とした部分
なぜ誤りやすいか：比の式を立てるときに、どちらの量を分子にするかを逆にしてしまったため。
正しい解答：28×20÷4＝140（km）

選択肢の分析

1	距離が大きいほど初期微動継続時間は長くなる。比例の関係である。 誤概念：比例と反比例の混同
2	距離の情報を使っていない。 誤概念：計算方法の誤り
4	比例の関係なので、たし算・ひき算ではなく、比で求める。 誤概念：比例の計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた答えが現実に合うか（遠いほど長い、発生は到着より前、深いほど低い）を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(イ)　正答　4　地表より深い位置にあるので、標高は 55−8＝47（m）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが鍵層の標高を求めたときの解答である。［Kさんの解答］地表の標高が 55 m の地点で、凝灰岩の層の上端は地表から 8 m の深さにあった。凝灰岩の層の上端の標高は 55＋8＝63（m） Kさんの解答の誤り…

思考の糸口　式に使った量が何を表すか（比例の向き、時刻か時間か、深さか標高か、倍率のかけ方）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：深さを標高にたした部分。
3. 正しくは：55−8＝47（m）

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：深さを標高にたした部分

なぜ誤りやすいか：「深い」を「数が大きい」と結びつけ、標高にたしてしまったため。

正しい解答：55−8＝47（m）

選択肢の分析

1	深いところほど標高は低くなるので、たすのではなくひく。 誤概念：計算の向きの誤り
2	深さは地表からの距離で、標高とは基準がちがう。 誤概念：深さと標高の混同
3	地表から深い位置にあるので、標高は地表より低い。 誤概念：深さと標高の混同

別解・別の確かめ方

- 求めた答えが現実に合うか（遠いほど長い、発生は到着より前、深いほど低い）を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(ウ)　正答　1　Mが1大きくなるごとに約32倍になるので、2大きいと 32×32 で約1000倍とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが地震のエネルギーの比を求めたときの解答である。［Kさんの解答］マグニチュード 4 の地震とマグニチュード 6 の地震では、Mが1大きいとエネルギーは約32倍なので、後者のエネルギーは前者の 32×2＝64…

思考の糸口　式に使った量が何を表すか（比例の向き、時刻か時間か、深さか標高か、倍率のかけ方）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：32×2 とした部分。
3. 正しくは：32×32≒1000 より約1000倍

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：32×2 とした部分
なぜ誤りやすいか：「1大きいと約32倍」を「1ごとに32ずつふえる」と受けとってしまったため。
正しい解答：32×32≒1000 より約1000倍

選択肢の分析

2	Mが大きいほどエネルギーは大きい。 誤概念：マグニチュードの意味の誤解
3	倍率はかけ合わせる。32 倍のさらに 32 倍。 誤概念：倍率の計算の誤り
4	マグニチュードの差がそのままエネルギーの倍率になるわけではない。 誤概念：マグニチュードの倍率の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた答えが現実に合うか（遠いほど長い、発生は到着より前、深いほど低い）を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(エ)　正答 4　到着時刻の「21秒」は地震発生からの時間ではないので、2地点の差を使い（40−30）÷（21−19）＝5（km/s）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、KさんがP波の速さを求めたときの解答である。［Kさんの解答］震源から 30 km の地点Aに P波が 10時0分19秒、40 km の地点Bに 10時0分21秒に届いた。P波の速さは 40÷21＝約1.9（km/…

思考の糸口　式に使った量が何を表すか（比例の向き、時刻か時間か、深さか標高か、倍率のかけ方）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：40÷21 とした部分。
3. 正しくは：（40−30）÷（21−19）＝5（km/s）

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：40÷21 とした部分

なぜ誤りやすいか：時刻の数字を、地震が発生してからの時間と取り違えたため。

正しい解答：（40−30）÷（21−19）＝5（km/s）

選択肢の分析

1	時刻の秒の値で距離をわっても、速さにはならない。 誤概念：時刻と時間の混同
2	地点Aでも、時刻の秒の値は地震発生からの時間ではない。 誤概念：時刻と時間の混同
3	和ではなく差を使う。 誤概念：計算方法の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた答えが現実に合うか（遠いほど長い、発生は到着より前、深いほど低い）を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(オ)　正答 2　初期微動継続時間は距離に比例するので、32×24÷4＝192（km）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが震源からの距離を求めたときの解答である。［Kさんの解答］震源から 32 km の地点で初期微動継続時間が 4 秒であった。初期微動継続時間が 24 秒の地点の震源からの距離は、32×4÷24＝約5.33（…

思考の糸口　式に使った量が何を表すか（比例の向き、時刻か時間か、深さか標高か、倍率のかけ方）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：32×4÷24 とした部分。
3. 正しくは：32×24÷4＝192（km）

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：32×4÷24 とした部分
なぜ誤りやすいか：比の式を立てるときに、どちらの量を分子にするかを逆にしてしまったため。
正しい解答：32×24÷4＝192（km）

選択肢の分析

1	距離が大きいほど初期微動継続時間は長くなる。比例の関係である。 誤概念：比例と反比例の混同
3	比例の関係なので、たし算・ひき算ではなく、比で求める。 誤概念：比例の計算の誤り
4	距離の情報を使っていない。 誤概念：計算方法の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた答えが現実に合うか（遠いほど長い、発生は到着より前、深いほど低い）を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問12

問12(ア)　**正答　1**　地震の規模を表すのはマグニチュードで、震度は地点ごとのゆれの大きさなので、ふつう震源から遠いほど小さくなる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、大地の成り立ちと変化の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］震度はその地震の規模を表すので、1つの地震ではどこでも同じ震度になる。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（震度とマグニチュード、冷え方と結晶、地層の新旧、化石の役割、断層と力）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：震度は各地点のゆれの大きさで、地点によって異なる。地震の規模はマグニチュードで表す。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「震度は地震の規模を表す」とした部分
なぜ誤りやすいか：ニュースで震度とマグニチュードが並んで報じられ、区別しにくいため。
正しい解答：震度は各地点のゆれの大きさで、地点によって異なる。地震の規模はマグニチュードで表す。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、震度は各地点のゆれの大きさで、地点によって異なる。地震の規模はマグニチュードで表す。 誤概念：大地の成り立ちの理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、震度は各地点のゆれの大きさで、地点によって異なる。地震の規模はマグニチュードで表す。 誤概念：大地の成り立ちの理解の誤り
4	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、震度は各地点のゆれの大きさで、地点によって異なる。地震の規模はマグニチュードで表す。 誤概念：大地の成り立ちの理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験や観察の事実（ミョウバンの結晶、塩酸との反応、地震計の記録）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの用語（震度とマグニチュード、示相化石と示準化石）を取り違える。

問12(イ)　正答 4　アンモナイトは示準化石なので、わかるのは地層が堆積した時代（中生代）である。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、大地の成り立ちと変化の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］アンモナイトの化石が見つかったので、この地層はあたたかくて浅い海で堆積したことがわかる。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（震度とマグニチュード、冷え方と結晶、地層の新旧、化石の役割、断層と力）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：アンモナイトは示準化石で、地層が中生代に堆積したことがわかる。環境を示すのは示相化石（サンゴなど）。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：アンモナイトから環境を判断した部分
なぜ誤りやすいか：示相化石と示準化石の役割を区別していないため。
正しい解答：アンモナイトは示準化石で、地層が中生代に堆積したことがわかる。環境を示すのは示相化石（サンゴなど）。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、アンモナイトは示準化石で、地層が中生代に堆積したことがわかる。環境を示すのは示相化石（サンゴなど）。 誤概念：大地の成り立ちの理解の誤り
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、アンモナイトは示準化石で、地層が中生代に堆積したことがわかる。環境を示すのは示相化石（サンゴなど）。 誤概念：大地の成り立ちの理解の誤り
3	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、アンモナイトは示準化石で、地層が中生代に堆積したことがわかる。環境を示すのは示相化石（サンゴなど）。 誤概念：大地の成り立ちの理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験や観察の事実（ミョウバンの結晶、塩酸との反応、地震計の記録）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの用語（震度とマグニチュード、示相化石と示準化石）を取り違える。

問12(ウ)　正答 3　あとから堆積した層は前の層の上に重なるので、地層の逆転がなければ下の層ほど古い。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、大地の成り立ちと変化の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］地層は上に積み重なっていくので、いちばん上の層が最も古い。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（震度とマグニチュード、冷え方と結晶、地層の新旧、化石の役割、断層と力）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：地層は下から順に積み重なるので、逆転がなければ下の層ほど古い。

誤答分析（論理の誤り）
誤りの箇所：「いちばん上の層が最も古い」とした部分
なぜ誤りやすいか：「上に積み重なる」と「上が先」を混同したため。
正しい解答：地層は下から順に積み重なるので、逆転がなければ下の層ほど古い。

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、地層は下から順に積み重なるので、逆転がなければ下の層ほど古い。 誤概念：大地の成り立ちの理解の誤り
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、地層は下から順に積み重なるので、逆転がなければ下の層ほど古い。 誤概念：大地の成り立ちの理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、地層は下から順に積み重なるので、逆転がなければ下の層ほど古い。 誤概念：大地の成り立ちの理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験や観察の事実（ミョウバンの結晶、塩酸との反応、地震計の記録）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの用語（震度とマグニチュード、示相化石と示準化石）を取り違える。

問12(エ)　正答 2　凝灰岩は火山灰などが降り積もってできるので、流水で角がけずられておらず、粒は角ばっていることが多い。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、大地の成り立ちと変化の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］凝灰岩の層は、川の水が運んだ砂が積もってできたので、粒は丸みを帯びている。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（震度とマグニチュード、冷え方と結晶、地層の新旧、化石の役割、断層と力）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：凝灰岩は火山灰などが積もってできた岩石で、粒は角ばっていることが多い。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「川の水が運んだ砂が積もってできた」とした部分
なぜ誤りやすいか：堆積岩はすべて流水で運ばれた粒からできると考えたため。
正しい解答：凝灰岩は火山灰などが積もってできた岩石で、粒は角ばっていることが多い。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、凝灰岩は火山灰などが積もってできた岩石で、粒は角ばっていることが多い。 誤概念：大地の成り立ちの理解の誤り
3	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、凝灰岩は火山灰などが積もってできた岩石で、粒は角ばっていることが多い。 誤概念：大地の成り立ちの理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、凝灰岩は火山灰などが積もってできた岩石で、粒は角ばっていることが多い。 誤概念：大地の成り立ちの理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験や観察の事実（ミョウバンの結晶、塩酸との反応、地震計の記録）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの用語（震度とマグニチュード、示相化石と示準化石）を取り違える。

問12(オ)　正答 1　結晶が大きく成長するのはゆっくり冷えたときなので、花こう岩は地下深くでできた深成岩である。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、大地の成り立ちと変化の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］花こう岩は大きな結晶でできているので、地表近くで急に冷えてできた火山岩である。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（震度とマグニチュード、冷え方と結晶、地層の新旧、化石の役割、断層と力）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：大きな結晶がそろうのは地下深くでゆっくり冷えたため。花こう岩は深成岩である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「地表近くで急に冷えた」とした部分

なぜ誤りやすいか：冷える速さと結晶の大きさの関係を逆に覚えているため。

正しい解答：大きな結晶がそろうのは地下深くでゆっくり冷えたため。花こう岩は深成岩である。

選択肢の分析

2	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、大きな結晶がそろうのは地下深くでゆっくり冷えたため。花こう岩は深成岩である。 誤概念：大地の成り立ちの理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、大きな結晶がそろうのは地下深くでゆっくり冷えたため。花こう岩は深成岩である。 誤概念：大地の成り立ちの理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、大きな結晶がそろうのは地下深くでゆっくり冷えたため。花こう岩は深成岩である。 誤概念：大地の成り立ちの理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験や観察の事実（ミョウバンの結晶、塩酸との反応、地震計の記録）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの用語（震度とマグニチュード、示相化石と示準化石）を取り違える。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））